Estudio Poblacional Gaviotín Chico *(Sternula lorata)*

Región de Tarapacá



Equipos investigadores:

2025

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 5
Objetivo General 6
Objetivos Específicos 6
2. ANTECEDENTES 7
Comportamiento del Gaviotín Chico en época de reproducción. 7
Amenazas en Sitios de Nidificación para el Gaviotín Chico (*Sternula lorata*). 9
3. METODOLOGÍA 11
3.1. Período de estudio 11
3.2. Identificación de las especies 11
3.3. Frecuencia censal 12
4. RESULTADOS 14
Sector Pozo Toyo 14
Sector Quinteros 16
Sector Yape 20
Sector Chanavayita 23
Sector Patillos 25
Sector Ike-Ike 30
Sector Loa 33
Todos los sectores. 36
5. DISCUSIÓN 40
6. CONCLUSIONES 43
7. REFERENCIAS: 46

Listado de Tablas

Tabla 1. Fechas de los censos en el sector costero de la región. 12
Tabla 2. Resultados sector Pozo Toyo, Región de Tarapacá. 15
Tabla 3. Resultados sector Quinteros, Región de Tarapacá. 19
Tabla 4. Resultados sector Playa Yape, Región de Tarapacá. 21
Tabla 5. Resultados sector Chanavayita, Región de Tarapacá. 24
Tabla 6. Resultados sector Patillos, Región de Tarapacá. 27
Tabla 7. Resultados sector Ike-Ike, Región de Tarapacá. 31
Tabla 8. Resultados sector Loa, Región de Tarapacá. 34
Tabla 9. Resultado de todos los sectores monitoreados..... 36

Listado de Ilustraciones

Ilustración 1. Huevos de gaviotín chico en el sector de Ike-Ike, periodo 2025. 8
Ilustración 2. Distribución espacial de nidos registrados en el sector de Pozo Toyo, durante la temporada 2025. 14
Ilustración 3. Resultados anuales de nidos, huevos y pollos de Gaviotín Chico (*Sternula lorata*) censados en el sector de Pozo Toyo, Región de Tarapacá (2019–2025). 15
Ilustración 4. Perros de libre deambular, presentes en el sector de Pozo Toyo, Temporada 2025. 16
Ilustración 5. Distribución espacial de nidos registrados en el sector de Quinteros, durante la temporada 2025. 18
Ilustración 6. Resultados anuales de nidos, huevos y pollos de Gaviotín Chico (*Sternula lorata)* censados en el sector de Quinteros, Región de Tarapacá (2010–2025). 19
Ilustración 7. Distribución espacial de nidos registrados en el sector de Yape, durante la temporada 2025. 21
Ilustración 8. Resultados anuales de nidos, huevos y pollos de Gaviotín Chico (*Sternula lorata*) censados en el sector de Yape, Región de Tarapacá (2014–2025). 22
Ilustración 9. Ave rapaz indeterminada en el sector Yape, temporada 2025. 22
Ilustración 10. Distribución espacial de nidos registrados en el sector de Chanavayita, durante la temporada 2025. 24
Ilustración 11. Resultados anuales de nidos, huevos y pollos de Gaviotín Chico (*Sternula lorata*) censados en el sector de Chanavayita, Región de Tarapacá (2014–2025). 25

Ilustración 12. Distribución espacial de nidos registrados en el sector de Patillos Norte, durante la temporada 2025. 27
Ilustración 13. Resultados anuales de nidos, huevos y pollos de Gaviotín Chico (*Sternula lorata*) censados en el sector Patillos, Región de Tarapacá (2009–2025). 28
Ilustración 14. Volantones de *Sternula lorata* asociados a nidos exitosos. 28
Ilustración 15. Depredadores registrados en sector Patillos: zorro chilla (*Lycalopex griseus*) y perros de libre deambular (*Canis lupus familiaris*), halcón perdiguero (*Falco femoralis*) y jote de cabeza colorada (*Cathartes aura*), temporada 2025. 29
Ilustración 16. Distribución espacial de nidos registrados en el sector de Ike ike, durante la temporada 2025. 31
Ilustración 17. Resultados anuales de nidos, huevos y pollos de Gaviotín Chico (*Sternula lorata*) censados en el sector de Ike- ike, Región de Tarapacá (2011–2025). 32
Ilustración 18. Presencia de amenaza de urbanización en Ike-Ike, temporada 2025. 32
Ilustración 19. Nidos registrados en el sector de Loa, durante la temporada 2025. 34
Ilustración 20. Resultados anuales de nidos, huevos y pollos de Gaviotín Chico (*Sternula lorata*) censados en el sector del río Loa, Región de Tarapacá (2010–2025). 35
Ilustración 21. Resultados sobre el tamaño de nidada en todos los sectores durante el período de estudio 2025, Región de Tarapacá. 37
Ilustración 22. N° de nidos de gaviotín chico (*Sternula lorata*) por sector durante las últimas seis temporadas; 2020 al 2025, Región de Tarapacá. 37
Ilustración 23. N.º máximo de adultos registrados de gaviotín chico (*Sternula lorata*) por sector durante las últimas cinco temporadas, de 2020 a 2025, Región de Tarapacá. 39

1. INTRODUCCIÓN

El Gaviotín Chico (*Sternula lorata*) (Philippi & Landbeck, 1861) es una especie de ave marina nativa de la costa chilena, endémica de la corriente de Humboldt, con distribución desde Guayaquil (Ecuador) hasta Antofagasta (Chile) y reproducción en las costas de Perú y el norte de Chile (Murphy 1936). Esta se encuentra clasificada como en peligro de extinción bajo la normativa nacional y por organismos internacionales como Birdlife y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) (García, 2018). La conservación de esta especie es de vital importancia no solo por su valor intrínseco, sino también por su función ecológica como bioindicador de la salud ambiental en los ecosistemas costeros. La disminución alarmante de las poblaciones de gaviotines resalta la necesidad de un monitoreo sistemático y riguroso de sus sitios de nidificación, así como de los factores abióticos y bióticos que amenazan su supervivencia (Zavalaga et al., 2009).

La región de Tarapacá, ubicada geográficamente en el extremo norte de Chile, exhibe una diversidad ecosistémica notable y un litoral enriquecido por recursos marinos. Sin embargo, el crecimiento industrial y urbano en esta zona ha suscitado inquietudes respecto al impacto sobre la biodiversidad local, particularmente en especies vulnerables como el Gaviotín Chico. La identificación y protección de sitios prioritarios para la conservación se torna esencial para mitigar dichos impactos.

Para obtener datos científicos precisos sobre el tamaño poblacional y los sitios prioritarios de reproducción del Gaviotín Chico, se realizan censos poblacionales en los que se contabilizan los individuos en sus diferentes estados de desarrollo y el número de nidos, permitiendo así evaluar la población, distribución y estado de conservación del Gaviotín

Este estudio se ha desarrollado desde el año 2010 y ha sido liderado por la Unidad de Recursos Naturales Renovables (RENARE) del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Tarapacá, con el apoyo de distintas instituciones y organizaciones, y, a la fecha, sigue sumando nuevos colaboradores que hacen posible el desarrollo de este estudio y afrontar los nuevos desafíos.

Entre estos nuevos desafíos se encuentra la necesidad de mantener y consolidar las alianzas establecidas desde el año 2024. La Fundación Wayanay y la Fundación Gaviotín Chico, con el apoyo del Servicio Agrícola y Ganadero de la región de Tarapacá, han asumido la coordinación del presente estudio.

El estudio mantiene la metodología implementada por el SAG en el año 2010, garantizando así la coherencia en el análisis de la información recopilada durante las próximas temporadas.

Los resultados presentados en este informe corresponden al periodo 2025 y han sido obtenidos en terreno, en colaboración con diversas organizaciones y empresas privadas que conforman el equipo de investigadores.

Objetivo General

Evaluar la población, distribución y estado de conservación del Gaviotín Chico (*Sternula lorata*) en la región de Tarapacá, identificando los factores bióticos y antrópicos que afectan su supervivencia, con el fin de establecer medidas efectivas de protección y manejo para garantizar la conservación de la especie y sus hábitats en la zona costera.

Objetivos Específicos

1. Determinar el número de nidos, huevos, pollos, volantones y adultos, durante las temporadas reproductivas en los principales sitios utilizados frecuentemente por la especie Gaviotín Chico presentes en el sector costero de la región de Tarapacá.
2. Determinar la variabilidad estacional y anual de la población.
3. Evaluar las amenazas presentes en la región de Tarapacá que inciden en la población.

2. ANTECEDENTES

El Gaviotín Chico (*Sternula lorata*) es una especie marina en peligro de extinción en Chile (DS 151/2007 MINSEGPRES). Su distribución se extiende desde Ecuador hasta el norte de Chile, asociada a la Corriente de Humboldt (Fundación Gaviotín Chico, 2022). En Chile, se concentra principalmente en las costas del Desierto de Atacama, con registros desde Arica hasta Antofagasta (SAG, 2023) identificándose 21 sitios reproductivos, de los cuales nueve se encuentran en la región de Tarapacá.

En la región de Tarapacá, la temporada reproductiva del Gaviotín comienza a finales de julio y se extiende hasta finales de enero. En los primeros meses, las aves forman pareja y realizan el cortejo, para luego elegir un sitio en las planicies del desierto costero donde anidar (Fundación Gaviotín Chico, s.f.). Los sitios de nidificación en la región incluyen Pozo Toyo, Aeropuerto Diego Aracena, Quinteros, Yape, Chanavayita, Patillos, Ike-Ike, Chipana y Río Loa (SAG, 2023). Ambos padres cuidan el nido durante el tiempo de incubación que varía entre los 24 y 26 días, este tiempo puede ser levemente modificado, producto de la historia térmica micro ambiental del entorno del huevo (Fundación Gaviotín Chico, s.f.).

El Gaviotín Chico es un ave marina pequeña que mide 24 cm de largo y tiene una envergadura de 52 cm. Su dorso es de color gris perla, mientras que el pecho y el vientre son completamente blancos. Durante el verano, presenta un característico "casco negro" en la parte superior de su cabeza, que cambia a un tono gris moteado en invierno. El pico es amarillo con la punta negra, y sus patas son también de un tono amarillento (Rosso, 2019).

En cuanto a su estado de conservación, esta especie está clasificada como En Peligro para Chile, según el Reglamento para la Clasificación de Especies (DS 151/2007, MINSEGPRES), y como Vulnerable a nivel global, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (BirdLife International, 2023). Entre las principales amenazas se encuentran las perturbaciones antrópicas (presencia humana y de vehículos en sitios de nidificación, aumento de actividades industriales) y la presencia de depredadores domésticos (Zavalaga et al., 2009; Vilina, 2004).

Comportamiento del Gaviotín Chico en época de reproducción.

Durante la época de reproducción, el Gaviotín chico exhibe un comportamiento característico que se manifiesta en varias etapas importantes. En primer lugar, los individuos forman parejas

monógamas, un proceso fundamental para asegurar el éxito reproductivo y la supervivencia de la especie. La selección de pareja ocurre exclusivamente durante la temporada reproductiva (Flores et al., 2023).

En cuanto a la nidificación del Gaviotín chico construye sus nidos en áreas de dunas costeras, planicies y rocas, utilizando diversos materiales como vegetación, conchas y piedras. Los nidos consisten en pequeñas depresiones circulares en el suelo arenoso y se nota el esfuerzo del ave en mover los materiales más gruesos para formar estas estructuras (Medrano et al., 2018). En Chile, se ha registrado que estos nidos se encuentran a veces a más de 3 kilómetros tierra adentro, en planicies costeras donde las aves forman agrupaciones dispersas de tamaño variable (Vilina et al., 2012).

La puesta de huevos sigue a la nidificación, en la que la hembra deposita entre 1 y 3 huevos por nidada. Estos huevos, de aproximadamente 3 cm de longitud y de un peso entre 13 y 14 gramos, son incubados por ambos padres durante 25 días, alternándose en esta tarea (Gochfeld, 1994). En Chile, los huevos de esta especie presentan un color crema con manchas de café oscuro, lo que les permite camuflarse eficazmente en el sustrato desértico (Ilustración 1). Sin embargo, como ocurre en muchas especies de gaviotines, suele sobrevivir solo uno de los polluelos (Olmedo, 2018; del Hoyo et al., 1996).



Ilustración 1. Huevos de gaviotín chico en el sector de Ike-Ike, periodo 2025.

Tras la eclosión de los huevos, los polluelos son alimentados y cuidados por ambos progenitores durante aproximadamente 30 días. Los primeros pollos suelen observarse a finales de septiembre, mientras que los volantones comienzan a aparecer en noviembre (Fundación Gaviotín Chico, s.f.). En cuanto a su alimentación, el gaviotín chico se nutre principalmente de peces como la anchoveta

(*Engraulis ringens*), la agujilla (*Scomberesox saurus*), el pampanito (*Trachinotus paitensis*), y otras especies similares, que juegan un papel crucial en su dieta (Vilina et al., 2014; Molina & Vilina, 2019; Vilina et al., 2024).

Amenazas en Sitios de Nidificación para el Gaviotín Chico (*Sternula lorata*).

El gaviotín chico (*Sternula lorata*) es una especie en peligro de extinción en Chile, por lo que resulta imprescindible un monitoreo constante y preciso de su población y hábitat para garantizar su conservación (DS 151/2007 MINSEGPRES). En la región de Tarapacá, enfrenta diversas amenazas que comprometen su supervivencia, lo que resalta la importancia de implementar estrategias de protección y gestión adecuadas (Ministerio del Medio Ambiente, 2019).

La identificación y el monitoreo de los sitios en la región resultan esenciales para desarrollar medidas específicas de conservación de los sitios que mitiguen los impactos negativos sobre la especie y su entorno.

Para su protección, es necesario aplicar métodos como conservación de hábitat y sitios de nidificación, control de depredadores, monitoreo de poblaciones, y el compromiso con políticas efectivas para garantizar un futuro sostenible para esta especie. Además, la educación ambiental y la concientización son una gran forma para empoderar a las comunidades y que ellas ayuden a promover la participación de la población en la conservación de la especie (Ornitología Info, 2024).

Durante la época de reproducción, la especie se expone a múltiples riesgos que ponen en peligro su continuidad. Según Villa (2019), la depredación de huevos y polluelos por parte de especies terrestres y de aves rapaces es una de las principales amenazas. A esto se suma la competencia con otras aves marinas, lo que puede afectar la disponibilidad de alimento (García, 2018). Asimismo, la degradación del hábitat, causada por la erosión costera y la expansión urbana, reduce las áreas adecuadas para la nidificación (Zavalaga et al., 2009).

El cambio climático también representa una amenaza significativa, ya que afecta la disponibilidad de recursos alimenticios y puede desajustar los tiempos de reproducción (Gochfeld et al., 1994). Además, amenazas ambientales como la contaminación por hidrocarburos (Velando et al., 2017), la salinización de aguas costeras (Hickey et al., 2017) y los eventos climáticos extremos, como tormentas y olas de calor (Polihronakis et al., 2018), representan un riesgo significativo para la especie.

Uno de los impactos más significativos en las zonas de nidificación es el uso de vehículos motorizados, que provoca perturbaciones y afecta directamente la reproducción (Gochfeld et al*.,* 2015). La presencia de estos vehículos puede causar estrés en las aves, reducir la calidad reproductiva y provocar el abandono de los nidos (Burger et al., 2016). Además, la contaminación acústica y la emisión de gases incrementan la mortalidad de huevos y polluelos, sumándose al riesgo de aplastamiento por el tránsito vehicular en áreas de anidación (Forman et al., 2017).

El daño no solo se limita a los nidos, sino que también afecta la disponibilidad de alimento, ya que la alteración del entorno puede modificar el comportamiento de las presas naturales del gaviotín chico, lo que dificulta su acceso a ellas (Gremillet et al., 2017). Asimismo, la circulación de vehículos deteriora la vegetación y modifica la topografía del terreno, lo que impacta negativamente el hábitat necesario para la nidificación y el desarrollo de los polluelos (Ministerio del Medio Ambiente de Chile, 2022).

Otro factor es el turismo no regulado en áreas de reproducción de aves, lo que puede tener efectos adversos significativos en las colonias. La presencia humana en estos sitios puede causar estrés en las aves, alterar su comportamiento y reducir su éxito reproductivo. Además, actividades turísticas como caminatas, camping y el uso de vehículos pueden desplazar a las especies locales de sus hábitats, afectando su distribución y bienestar (Castillo Guevara, 2019).

La perturbación causada por el turismo también puede influir en la disponibilidad de alimentos para las aves, tanto por alteraciones en el ecosistema como por la competencia con otras especies. En algunos casos, el aumento de visitantes en estos sectores eleva el riesgo de depredación de huevos y polluelos, lo que representa una amenaza adicional para la conservación de la especie. (González-Ocampo et al., 2015).

3. METODOLOGÍA

3.1. Período de estudio

El periodo del presente estudio comprende los meses de agosto a diciembre de 2025. No obstante, se presentarán todos los registros levantados entre 2019 y 2024.

3.2. Identificación de las especies

Se realizaron diferentes transectos a pie y en camioneta en las zonas identificadas al sur de Iquique, ubicadas de forma paralela a la costa, entre la línea de alta marea y la Cordillera de la Costa. Cada recorrido tuvo una extensión aproximada de entre 500 y 4000 metros, según las particularidades del área. El periodo de este censo fue de aproximadamente 80 minutos por sector, en horarios fijos a partir de la primera luz de la mañana, como lo ha implementado la Unidad de Recursos Naturales del Servicio Agrícola y Ganadero de la Región de Tarapacá (SAG, 2023).

Se obtuvo la información mediante observaciones visuales, binoculares y reconocimiento de cantos específicos para el caso de bandadas, la abundancia se determinó mediante transectos de banda (Bibby *et al*., 1992). Se registró la presencia de adultos, juveniles, huevos y actividad de los gaviotines, así como evidencia de actividad en los sitios (cáscaras de huevos, plumas, huellas, etc.). Los pollos fueron registrados, medidos y anillados por el equipo especializado.

Se utilizaron los siguientes equipos en terreno: binoculares NIKON ACULON A211 10x50, un GPS Garmin gpsmap 84x y cámara NIKON coolPIX B600. Las rutas de censo y los puntos de muestreo de las áreas de nidificación y de hábitat fueron establecidos según el uso habitual del lugar para minimizar el impacto en el mismo.

Los resultados de cada censo se expresan en función de la abundancia específica, análisis temporal de la abundancia mensual y de la abundancia media estacional. La abundancia específica se estimó en función del número de aves por especie en sitio de nidificación monitoreado.

Para la georreferenciación y el registro de la ubicación de los nidos, se utilizó el sistema de coordenadas UTM, huso 19, Datum WGS84. Además, para la proyección, la elaboración de cartografía y el detalle de la distribución de las especies, se empleó el software ArcMap versión 10.8.2.

3.3. Frecuencia censal

Durante el periodo 2025, se continuó con la frecuencia censal de los años anteriores, que se realiza anualmente entre agosto y diciembre. Las áreas de nidificación se censan 1 vez al mes, comenzando en las caletas más cercanas a Iquique y desplazándose hacia el sur, hasta llegar al Río Loa, donde se realiza el último día de censo.

En la siguiente tabla se resumen las frecuencias de las visitas a los sitios de nidificación entre el 2016 a la fecha.

Tabla 1. Fechas de los censos en el sector costero de la región.

Año	Fecha Campaña	Sectores	N° Investigadores	instituciones colaboradoras
2016	12 - 14 Jul	Pozo Toyo, Aeropuerto, Quinteros, Yape, Chanavayita, Patillos, Ike- Ike, Chipana y Desembocadura río Loa	2	SAG Tarapacá, Fundación Gaviotín chico, SEREMI Medio Ambiente
	9 - 10 Ago		6	
	13 - 14 Sep		8	
	12 - 13 Oct		6	
	03-nov		6	
2017	18 - 19 Jul	Pozo Toyo, Aeropuerto, Quinteros, Yape, Chanavayita, Patillos, Ike- Ike, Chipana y Desembocadura río Loa	5	SAG Tarapacá, Fundación Gaviotín chico, SEREMI Medio Ambiente
	22-ago		5	
	26 - 27 Sep		5	
	25 - 26 Oct		5	
	27 - 28 Nov		5	
	14-dic		4	
2018	4 - 5 Julio	Pozo Toyo, Aeropuerto, Quinteros, Yape, Chanavayita, Patillos, Ike- Ike, Chipana y Desembocadura río Loa	7	SAG Tarapacá, Fundación Gaviotín chico, SEREMI Medio Ambiente
	7 - 8 Agos		6	
	6 - 7 Sep		6	
	4 - 5 - 19 Oct		6	
	8 - 9 Nov		6	
2019	3 - 4 julio	Pozo Toyo, Aeropuerto, Quinteros, Yape, Chanavayita, Patillos, Ike- Ike, Chipana y Desembocadura río Loa	4	SAG Tarapacá y Fundación Gaviotín Chico
	8 - 9 Agos		6	
	12 - 13 Sep		4	
	10 - 11 Oct		4	
	21 -22 Nov		3	
2020	11 - 12 Agos	Pozo Toyo, Aeropuerto, Quinteros, Yape, Chanavayita, Patillos, Ike- Ike,	2	SAG Tarapacá
	9 - 10 Sep		3	
	8 - 9 Oct		4	

	11 - 12 Nov	Chipana y Desembocadura río Loa	4	
2021	12 - 13 Ago	Pozo Toyo, Aeropuerto, Quinteros, Yape, Chanavayita, Patillos, Ike- Ike, Chipana y Desembocadura río Loa	6	SAG Tarapacá y Fundación Gaviotín Chico
	9 - 10 Sep		6	
	14 - 15 Oct		6	
	11 - 12 Nov		5	
2022	11 - 12 Agos	Pozo Toyo, Aeropuerto, Quinteros, Yape, Chanavayita, Patillos, Ike- Ike, Chipana y Desembocadura río Loa	4	SAG Tarapacá y Fundación Gaviotín Chico
	08 - 09 Sep		4	
	11 - 12 Oct		4	
	03 - 04 Nov		4	
2023	10 - 11 Ago	Pozo Toyo, Aeropuerto, Quinteros, Yape, Chanavayita, Patillos, Ike- Ike, Chipana y Desembocadura río Loa	4	SAG Tarapacá y Fundación Gaviotín Chico
	08 - 09 Sep		4	
	11 - 12 Oct		4	
	09 - 10 Nov		4	
2024	22 - 23 Ago	Pozo Toyo, Aeropuerto, Quinteros, Yape, Chanavayita, Patillos, Ike- Ike, Chipana y Desembocadura río Loa	9	Fundación Gaviotín Chico, SQM, Minera Teck, Bogado, Geobiota y Fundación Wayanay
	26 - 27 Sep		8	
	24 - 25 Oct		5	
	21 - 22 Nov		6	
	19 - 20 Dic		9	
2025	21- 22 Ago	Pozo Toyo, Aeropuerto, Quinteros, Yape, Chanavayita, Patillos, Ike- Ike, Chipana y Desembocadura río Loa	8	Fundación Gaviotín Chico, SQM, Minera Teck, Bogado, Geobiota y Fundación Wayanay
	24 - 25 Sep		7	
	23 - 24 Oct		7	
	20 - 21 Nov		7	
	18 - 19 Dic		8	

4. RESULTADOS

Sector Pozo Toyo

El sector de Pozo Toyo se encuentra 16 kilómetros al sur de Iquique, a lo largo de la ruta costera A- 1, limitando al norte con la Caleta Alto Los Verdes. El monitoreo en esta zona inició en 2011 tras la detección de individuos adultos de gaviotín chico, aunque no fue hasta 2019 cuando se confirmaron las primeras nidificaciones activas, registrándose tres nidos ese año. Desde entonces, la reproducción de la especie ha sido constante, alcanzando un máximo de 11 nidos en 2023, según registros del SAG.

En 2025, se ha identificado un total de seis nidos activos en el sector (Ilustración 2), con un número de registros similar en agosto, septiembre y octubre. Se contabilizaron seis nidos, cinco huevos, siete polluelos y 58 adultos. La información recopilada muestra una disminución respecto del periodo anterior y de los últimos tres años (Tabla 2). Respecto a los depredadores registrados en el sector se contabilizó un total de 13 canidos (Ilustración 4) y 2 jotes.

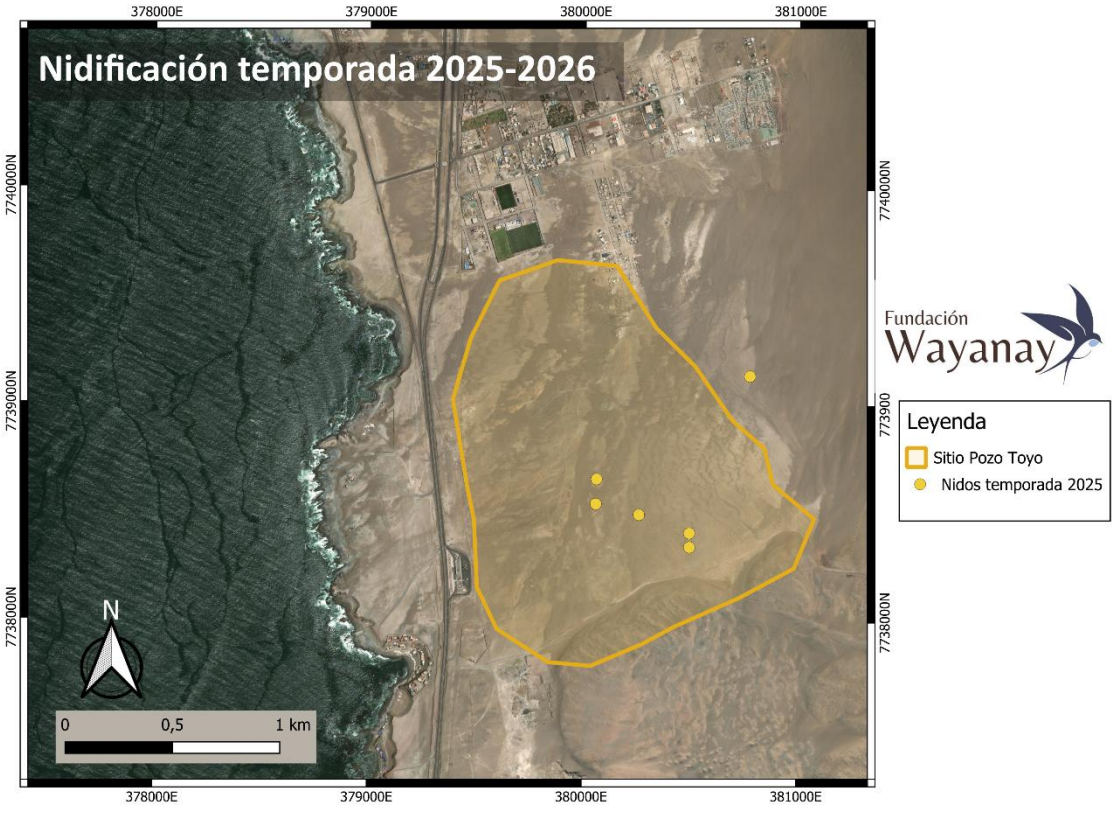


Ilustración 2. Distribución espacial de nidos registrados en el sector de Pozo Toyo, durante la temporada 2025.

Tabla 2. Resultados sector Pozo Toyo, Región de Tarapacá.

Pozo Toyo 196 hectáreas	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025					Total 2025
							Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
N° Nidos	3	7	5	10	11	9	2	2	2	0	0	6
N° Huevos	6	7	10	16	12	10	1	2	2	0	0	5
N° Pollos	0	4	0	2	4	7	3	2	2	0	0	7
N° Máximo Adultos*	38	48	35	70	165	213	14	12	21	11	0	58
Volantones*	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Nidos Abandonados*	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Bandadas Observadas (Individuos)*	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0
Rapaces Observados*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perros Observados*	7	3	1	11	5	3	11	0	2	0	0	13
Jotes Observados*	5	6	9	26	14	2	2	0	0	0	0	2

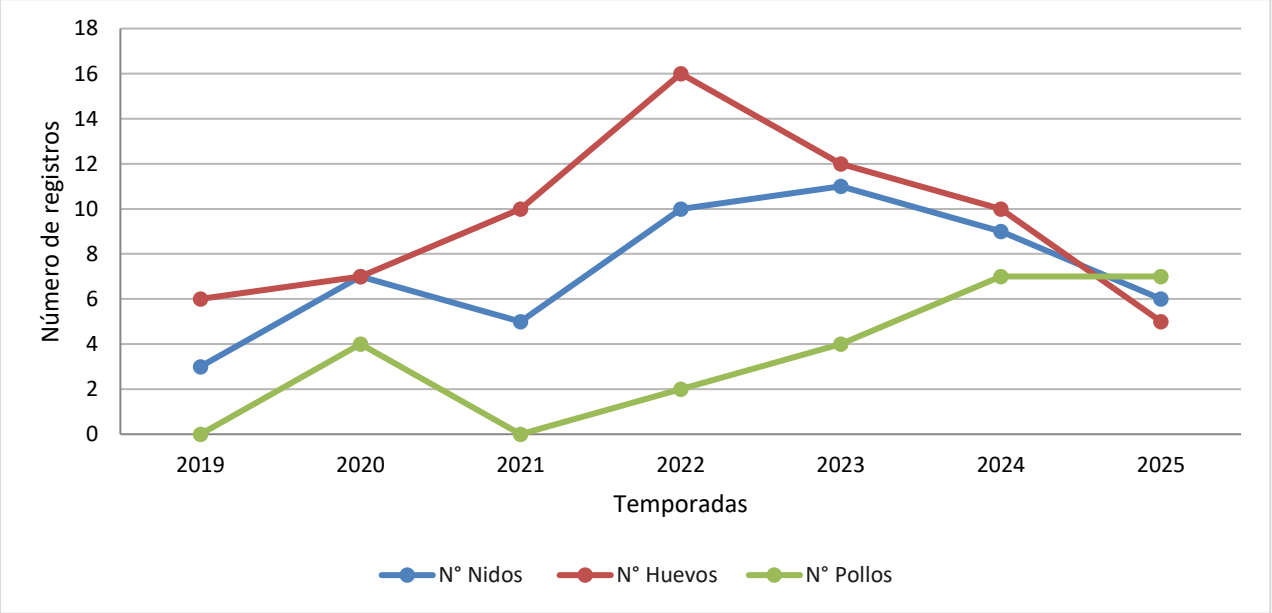


Ilustración 3. Resultados anuales de nidos, huevos y pollos de Gaviotín Chico (*Sternula lorata*) censados en el sector de Pozo Toyo, Región de Tarapacá (2019–2025).



Ilustración 4. Perros de libre deambular, presentes en el sector de Pozo Toyo, Temporada 2025.

Sector Quinteros

Se localiza a aproximadamente 50 km al sur de Iquique e integra la Caleta de Pescadores de Playa Quinteros y el Club de Golf del mismo nombre. Corresponde a un tramo de borde costero de pendiente suave, con matriz de uso predominantemente recreacional y productiva, donde se observa una alta presencia de personas y un tránsito elevado. En el entorno inmediato se emplazan numerosas viviendas de veraneo y se desarrollan actividades antrópicas recurrentes, como la pesca en diversas modalidades, la recolección de recursos y la extracción de guano rojo.

Este contexto configura un escenario de presión sobre la nidificación del Gaviotín chico en el sector. La circulación de personas y las actividades recreativas incrementan el riesgo de perturbación y, especialmente, de daño por pisoteo, dado que huevos y polluelos presentan un tamaño reducido y un marcado camuflaje con el sustrato, lo que dificulta su detección en terreno. En el área también se registra una alta presencia de perros domésticos, con evidencia de ingreso a zonas potenciales de nidificación (p. ej., huellas en las inmediaciones), lo que constituye una amenaza de depredación o de perturbación. Adicionalmente, se han observado focos de residuos en el sector, lo que favorece la presencia de aves oportunistas con potencial depredador, como el jote de cabeza colorada.

En términos de accesibilidad y administración del territorio, hacia el este de la Ruta A-1, el ingreso se encuentra restringido por corresponder a un recinto militar, lo que limita el acceso de personas y vehículos no autorizados. Por otra parte, una fracción del área utilizada para la nidificación se

ubica dentro de un recinto privado (Club de Golf), por lo que el acceso depende de las coordinaciones con el propietario y del funcionamiento del recinto. El propietario se encuentra informado respecto de la nidificación de la especie; sin embargo, hasta la fecha no se han implementado medidas específicas de protección durante el periodo reproductivo, lo que mantiene el riesgo asociado al tránsito de personas y al desarrollo de actividades al interior del recinto.

Durante la temporada 2025, se registró un total de 5 nidos; tres de 2 huevos y dos de 1 huevo, sumando 8 huevos totales (Ilustración 5). Adicionalmente, se registró un solo polluelo en agosto. Durante los meses de octubre y noviembre no se obtuvieron registros, debido a que no fue posible ingresar al lugar, pues al momento de realizar las visitas no había personal disponible para autorizar el acceso.

En comparación a años anteriores el número de individuos registrados en una bandada fue de 325, valor mayor a años anteriores, superando las observaciones de los años 2011 y 2018 (Tabla 3. Resultados sector Quinteros, Región de Tarapacá.).

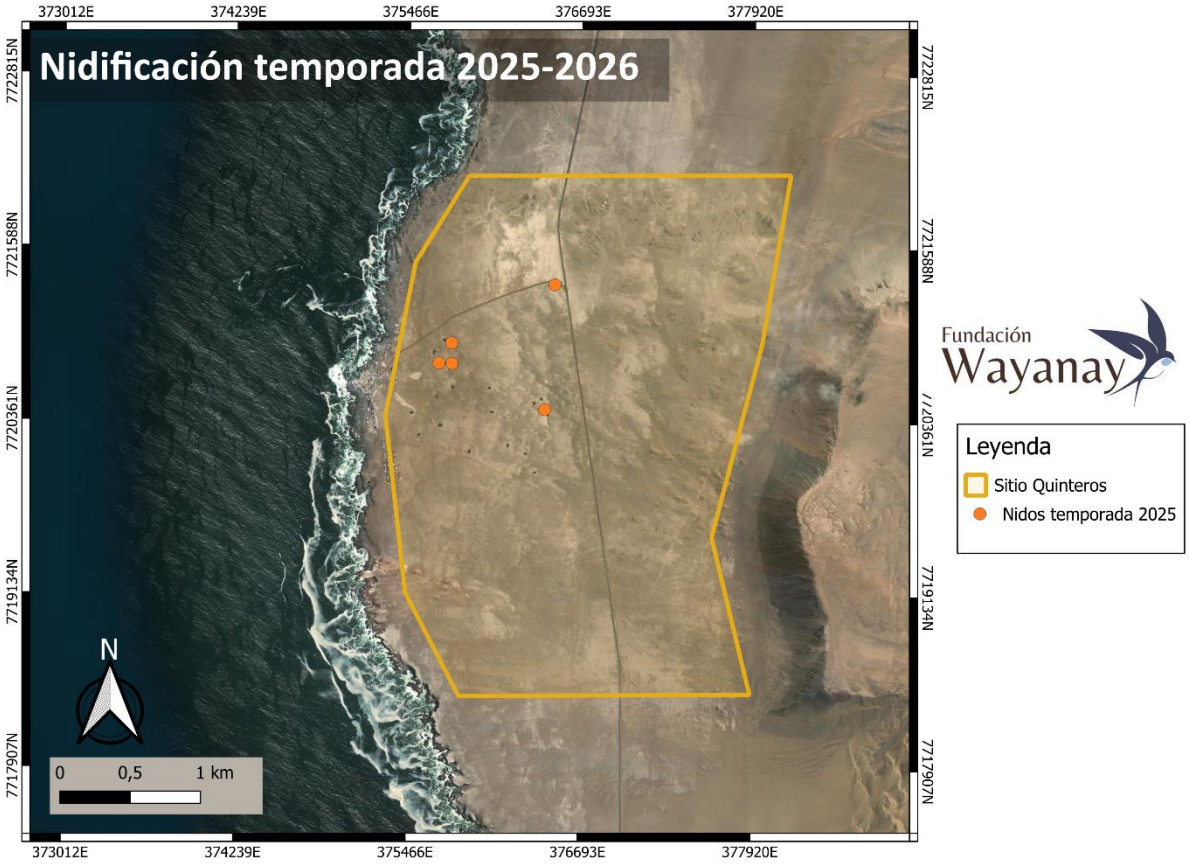


Ilustración 5. Distribución espacial de nidos registrados en el sector de Quinteros, durante la temporada 2025.

Tabla 3. Resultados sector Quinteros, Región de Tarapacá.

Sector Quinteros-870 ha	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2024	2025					Total 2025
															Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
N° Nidos	1	9	4	5	3	0	0	2	0	0	2	13	5	5	1	3	0	0	1	5
N° Huevos	2	7	5	9	5	0	0	2	0	0	4	15	6	1	2	5	0	0	1	8
N° Pollos	0	10	2	1	0	0	0	1	0	0	1	7	3	8	1	0	0	0	0	1
N° Máximo Adultos*	20	165	60	26	10	5	1	0	248	4	7	48	24	138	521	7	5	14	1	547
Volantones*	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1	1	0	8
Nidos Abandonados*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bandadas Observadas (Individuos)*	0	110	0	0	0	0	0	0	230	0	0	0	0	0	325	0	0	0	0	325
Rapaces Observados*	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perros Observados*	1	6	8	6	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Jotes Observados*	2	11	14	12	11	4	3	0	0	6	1	7	9	2	0	0	0	0	0	0

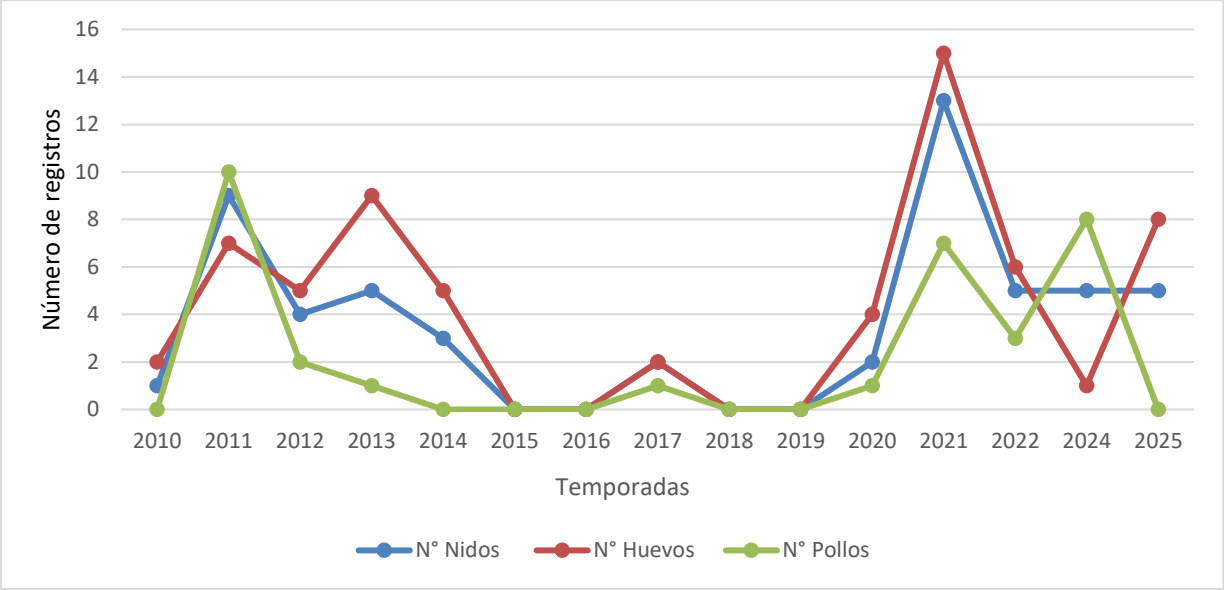


Ilustración 6. Resultados anuales de nidos, huevos y pollos de Gaviotín Chico (*Sternula lorata)* censados en el sector de Quinteros, Región de Tarapacá (2010–2025).

Sector Yape

Se ubica a aproximadamente 55 km al sur de Iquique y corresponde a un tramo de borde costero con sustrato predominantemente rocoso, lo que dificulta el acceso vehicular y condiciona los desplazamientos en terreno. El sitio de nidificación se encuentra inserto en un entorno periurbano, rodeado por los asentamientos de Yape y Yupi, y por la caleta de pescadores Caramucho. En esta última existe un muelle donde se realizan actividades frecuentes de pesca y recolección de algas pardas, lo que incrementa el tránsito y la presencia humana en las inmediaciones del sitio.

En la temporada 2024 se constató un aumento significativo de la urbanización en el sector de ingreso al sitio de nidificación, lo que ha implicado la reducción y la fragmentación de aproximadamente un tercio del sustrato que históricamente habría estado disponible para la instalación de nidos. En paralelo, se ha observado un incremento en el registro de perros en el área, sin que sea posible determinar con certeza su condición (con propietario vs. asilvestrados), lo que eleva el riesgo de amenazas asociadas a perturbación, depredación potencial y daño indirecto sobre huevos y polluelos. Adicionalmente, la presencia de basurales en los alrededores constituye una presión relevante, al favorecer la concentración de fauna oportunista y aumentar la exposición del sitio a riesgos antrópicos.

Durante la temporada 2025, los meses de agosto y septiembre presentaron mayor actividad reproductiva, con un total de 13 nidos (7 en agosto y 6 en septiembre), 24 huevos (12 en cada mes) y 1 polluelo registrado en septiembre. El mayor número de adultos se dio al inicio de la temporada, con 234 ejemplares, cifra que superó la más alta, correspondiente al año 2024 (Tabla 4) y con 22 nidos, siendo el segundo año con más registros.

Es importante destacar que se detectó presencia de depredadores, tantos perros, con un total de 11 en los meses de muestreo, jotes con un total de 10 individuos avistados y una rapaz no identificada (Ilustración 9)

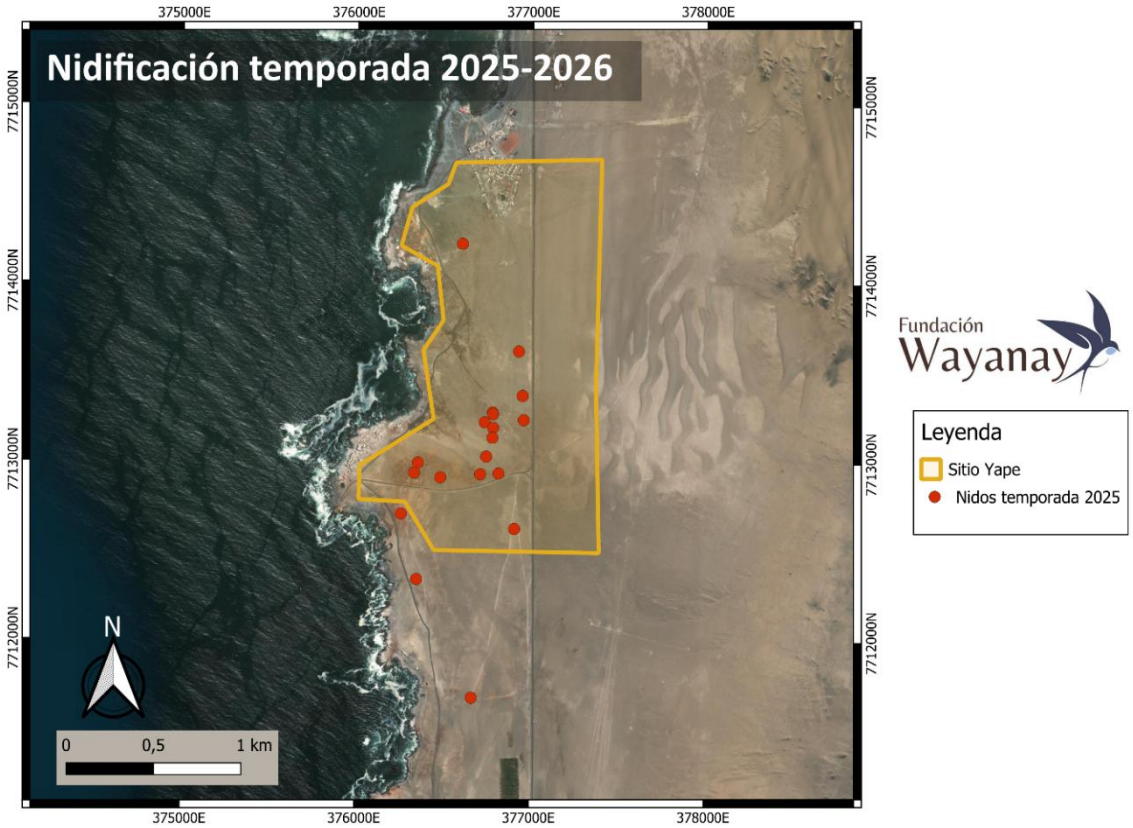


Ilustración 7. Distribución espacial de nidos registrados en el sector de Yape, durante la temporada 2025.

Tabla 4. Resultados sector Playa Yape, Región de Tarapacá.

Yape 150 hectáreas	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025					Total 2025
													Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
N° Nidos	6	4	3	6	4	15	3	8	26	18	18	22	7	6	3	2	1	19
N° Huevos	10	4	5	9	0	26	6	8	37	28	34	23	12	12	6	4	2	36
N° Pollos	6	2	0	1	2	1	0	5	10	4	0	15	0	1	0	0	0	1
N° Máximo Adultos*	18	56	26	20	56	91	41	21	71	52	80	35G	234	136	48	10	35	463
Volantones*	3	0	2	0	4	0	0	1	3	3	0	2	0	1	1	0	0	2
Nidos Abandonados*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bandadas Observadas (N°individuos)*	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	268	0	0	0	0	0	0
Rapaces Observados*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1
Perros Observados*	7	3	3	3	0	22	9	6	10	9	10	28	0	5	0	0	6	11
Jotes Observados*	8	6	10	11	10	11	2	2	9	9	12	12	0	0	10	0	0	10

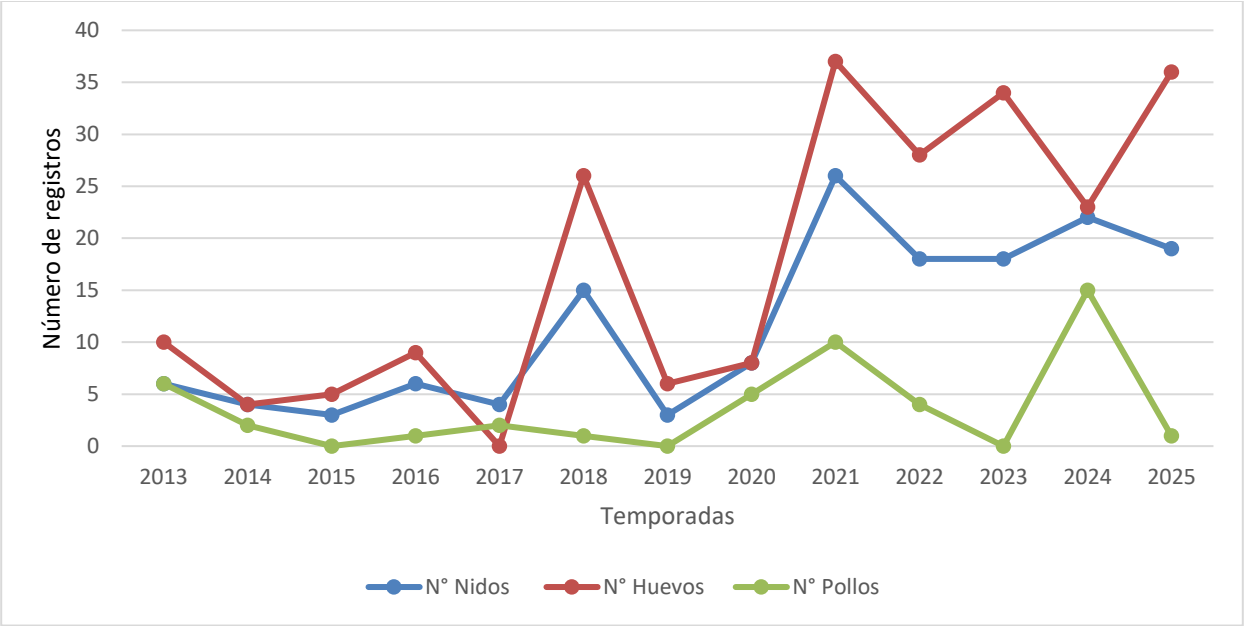


Ilustración 8. Resultados anuales de nidos, huevos y pollos de Gaviotín Chico (*Sternula lorata*) censados en el sector de Yape, Región de Tarapacá (2014–2025).



Ilustración 9. Ave rapaz indeterminada en el sector Yape, temporada 2025.

Sector Chanavayita

El sector se ubica a aproximadamente 60 km al sur de Iquique y corresponde a un tramo de costa de sustrato rocoso que alberga una caleta de pescadores y un muelle. El área presenta una matriz de uso mixta: además de las actividades pesqueras, cuenta con zonas habilitadas para camping, restaurantes y hospedajes, lo que mantiene una afluencia sostenida de visitantes y tránsito local en las inmediaciones del sitio de nidificación.

Si bien no se ha evidenciado un aumento de la urbanización que afecte directamente el sitio de nidificación, a partir de septiembre se constata un incremento progresivo del flujo de veraneantes y de personas que acampan en los alrededores, en la antesala de la temporada estival. Este aumento de visitantes se asocia con una mayor generación de residuos y la formación de microbasurales en el entorno del sitio, lo que incrementa la presión antrópica. Asimismo, es frecuente la presencia de visitantes que concurren durante el día o pernoctan en el sector, acompañados de mascotas, las cuales permanecen con libre deambulación, lo que aumenta el riesgo de perturbación y depredación potenciales, además de causar daño indirecto a huevos y polluelos.

Adicionalmente, se ha registrado tránsito vehicular en las inmediaciones y en el interior del área utilizada para nidificación, evidenciado por huellas de vehículos que cruzan el sitio. Esta situación constituye un factor de riesgo relevante, al incrementar la probabilidad de perturbación y daño por atropello o por compactación del sustrato, considerando el reducido tamaño y el camuflaje de huevos y polluelos.

El monitoreo de 2025 presentó datos durante todo el muestreo a excepción de diciembre. Sin embargo, durante septiembre la actividad reproductiva fue mayor al resto con 11 nidos de dos huevos o eclosionados con polluelos, estos últimos con un total de 5 en el mes (Tabla 5).

Agosto marcó la llegada del gaviotín con la mayor abundancia de gaviotines, al presenciarse una bandada de 4600 Gaviotín chico, superando los registros de la temporada pasada (2024). De igual manera aumentó la cantidad de polluelos a casi el doble, sin embargo, en total se registraron 26 nidos durante la temporada, cifra menor a la temporada 2024 (Ilustración 10).

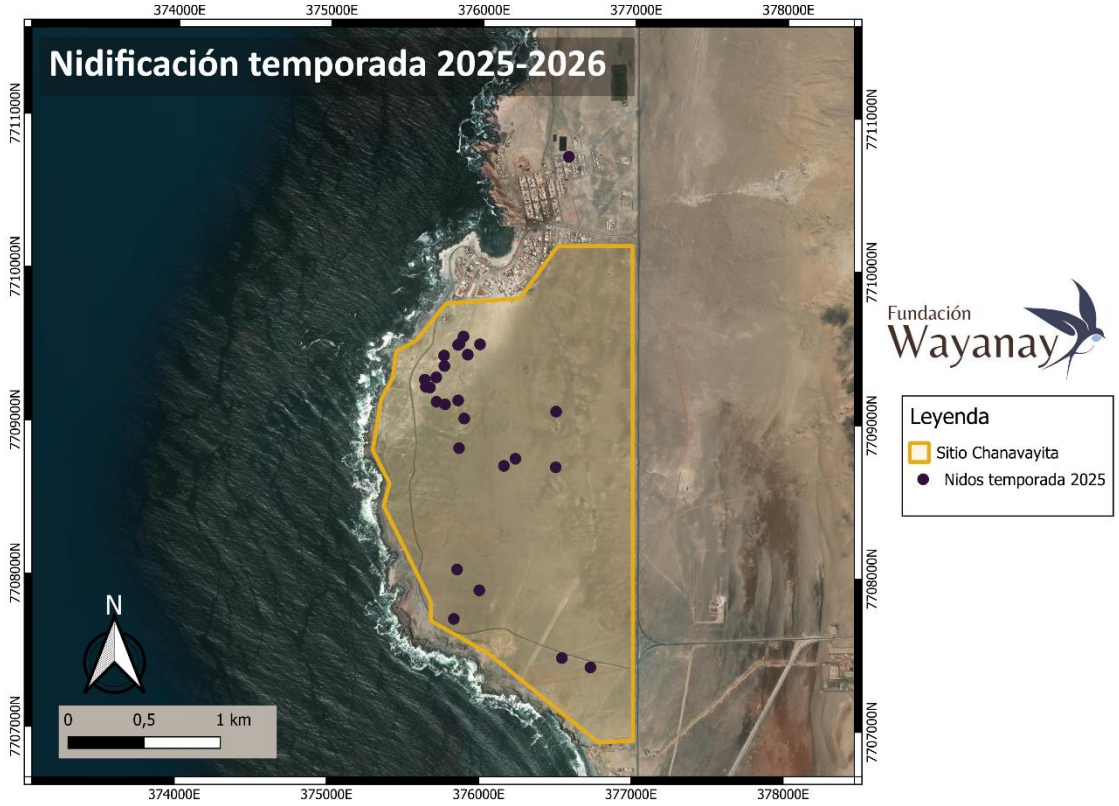


Ilustración 10. Distribución espacial de nidos registrados en el sector de Chanavayita, durante la temporada 2025.

Tabla 5. Resultados sector Chanavayita, Región de Tarapacá.

Chanavayita	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025					Total 2025
												Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
N° Nidos	3	6	8	8	14	24	24	50	60	21	32	6	11	3	6	0	26
N° Huevos	4	9	9	12	21	33	36	65	101	32	53	12	16	6	4	0	38
N° Pollos	2	2	4	3	4	6	6	20	7	5	6	0	5	0	6	0	11
N° Máximo Adultos*	422	364	1936	94	328	2783	1922	14621	6226	6562	385	8635	61	48	197	24	8965
Volantones*	6	0	4	0	0	4	0	11	17	9	9	0	0	0	7	0	7
Nidos Abandonados*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
Bandadas Observadas (N°Individuos)*	398	318	1750	0	210	2480	1600	14100	6000	5200	230	4600	0	0	150	0	4750
Rapaces Observados*	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Perros Observados*	18	8	4	0	6	8	5	12	17	11	9	0	0	0	0	0	0
Jotes Observados*	25	27	30	16	22	11	23	22	38	31	32	3	0	0	0	0	3

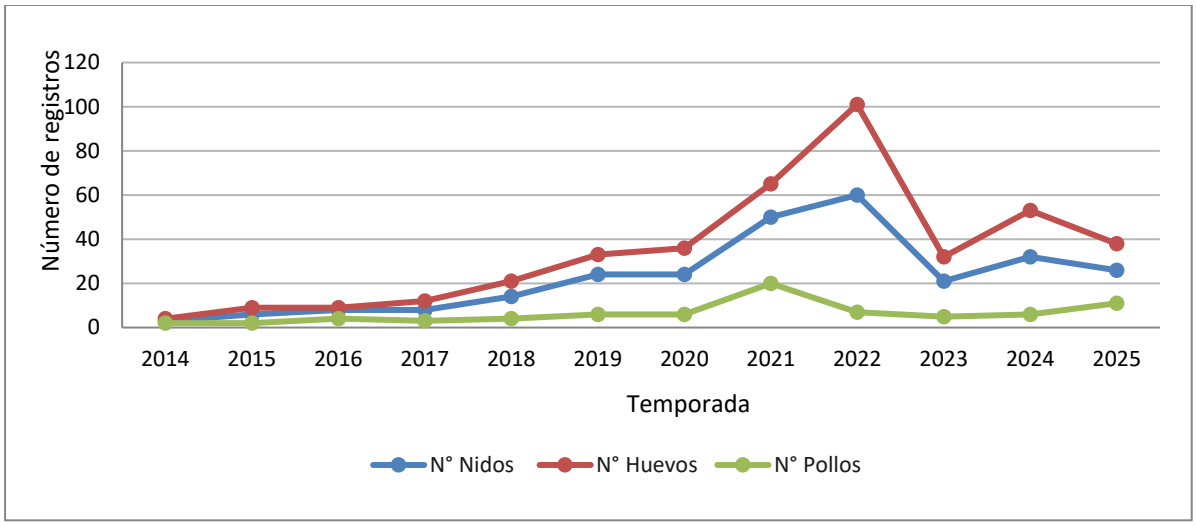


Ilustración 11. Resultados anuales de nidos, huevos y pollos de Gaviotín Chico (*Sternula lorata*) censados en el sector de Chanavayita, Región de Tarapacá (2014–2025).

Sector Patillos

El sector en cuestión se encuentra aproximadamente a 63 km al sur de la ciudad de Iquique, siendo la localidad más cercana Caleta Cáñamo, ubicada inmediatamente al sur de Punta Patillos. Este sector está fuertemente intervenido por diversos proyectos industriales. Al norte se encuentran las instalaciones del Puerto Patillos, operado por la Sociedad Punta de Lobos S.A. (SPL), que alberga un terminal marítimo destinado a la exportación de sal a granel. Al este se sitúan las instalaciones de la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, y al sur se ubican las del Puerto de la Compañía Minera Teck, así como la Central Termoeléctrica de Punta Patache, que se encuentra en proceso de cierre.

El sector específico de Punta Patillos presenta un aterrizaje costero, formado por terrazas de abrasión marina con un ancho promedio de 2 km, y está rodeado de afloramientos rocosos, especialmente hacia el sur de la bahía. Estos afloramientos se presentan como promontorios rocosos remanentes del nivel original, con altitudes cercanas a 50 m, y muestran signos de fracturación y meteorización. Actualmente, sobre estos afloramientos rocosos se ha formado una capa arenosa que ha reducido las irregularidades topográficas del área. Hacia el interior, se extiende una planicie inclinada, de superficie relativamente regular, interrumpida en algunos sectores por pequeños relieves graníticos, cubiertos por un material limo-arenoso (SAG, 2023). El área de Punta Patillos se encuentra dentro de la unidad morfológica “Farellón Costero Sur”, caracterizada por la presencia del Farellón Costero, un acantilado que se eleva desde el nivel del

mar hasta más de 1.000 m de altura. En el sector costero se encuentra el Islote Patillos, hogar de aproximadamente 25 especies de aves marinas costeras, que está seriamente amenazado por la extracción ilegal de guano blanco.

El sector de Punta Patillos posee los registros más antiguos de este estudio. No obstante, debido a la creciente presencia de proyectos industriales en la zona, la actividad de las especies ha disminuido. En los últimos años se ha observado una considerable disminución de la actividad, con la presencia de solo un nido en 2018. Sin embargo, en 2019, se registraron siete nidos activos, de los cuales cuatro se ubicaron en una nueva área al sur de Patillos, cerca de Caleta Cáñamo. Debido a esta variabilidad, el sector se ha subdividido en dos zonas (norte y sur) con base en los registros proporcionados por consultores externos que trabajan en la zona de Punta Valenzuela.

En los años posteriores, se registraron únicamente cuatro nidos en 2020 y dos en 2021 en la zona norte de Patillos. Sin embargo, durante los últimos dos años, la consultora "Gestiona" ha realizado monitoreos semanales y ha reportado un total de 15 nidos en la temporada 2022 y 47 en la de 2023.

Durante el periodo reproductivo de 2025, la consultora Geoverde inició labores en el sector de Patillos y registró un aumento aproximado del 63 % en el número de nidos respecto de 2024, alcanzando un total de 62 nidos. Asimismo, la cantidad de huevos aumentó de 6 a 113, mientras que el número de pollos registrados pasó de 8 a 34. No obstante, se constató el abandono de 9 nidos y la depredación de otros 31 (Figuras 12 y 13). En etapas posteriores del ciclo reproductivo del gaviotín, se registró una abundancia de hasta 139 individuos adultos por avistamiento, además de 4 volantones respaldados mediante registro fotográfico (Ilustración 14).

Respecto a depredadores, se registraron 29 perros, un total de 997 jotes, 2 zorros chilla (*Lycalopex griseus*) y 6 rapaces como Aguilucho común (*Geranoaetus polyosoma*) y Halcón perdiguero (*Falco femoralis*) (Tabla 6 e Ilustración 15). Adicionalmente, se detalla la presencia de amenazas antropogénicas tales como: basura y residuos, vehículos en playas contabilizando 156 y personas a pie o campistas estos principalmente en enero con un total de 27.

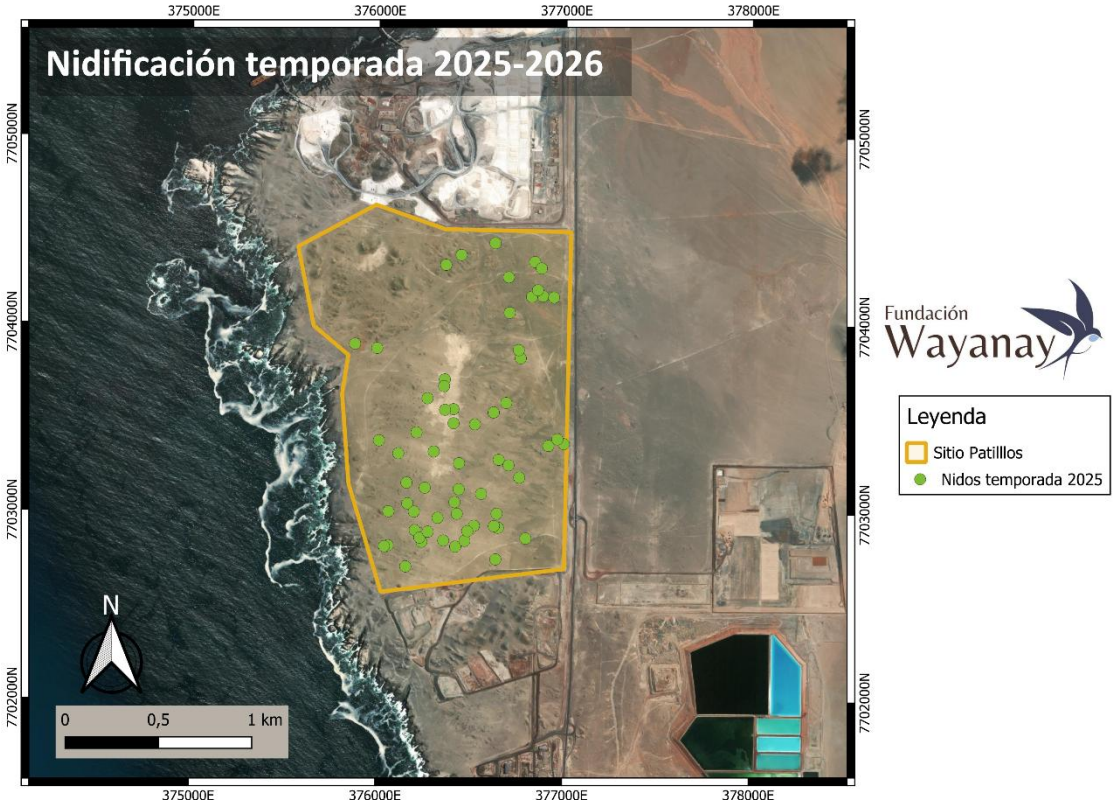


Ilustración 12. Distribución espacial de nidos registrados en el sector de Patillos Norte, durante la temporada 2025.

Tabla 6. Resultados sector Patillos, Región de Tarapacá.

Sector Patillo-250 hectáreas	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025					2026	Total 2025
																	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	
N° Nidos	2	4	3	4	3	5	5	2	0	1	7	4	2	15	47	38	14	12	13	21	2	0	62
N° Huevos	0	4	3	7	6	2	5	3	0	2	11	5	2	28	68	6	25	22	25	37	4	0	113
N° Pollos	2	4	1	0	0	6	3	0	0	0	1	2	0	1	9	8	7	11	4	12	0	0	34
N° Máximo Adultos*	4	19	62	42	18	37	16	31	0	20	20	7	6	20	70	110	139	102	96	99	34	7	477
Volantones*	0	3	3	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	4	0	4
Nidos Abandonados*	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	1	1	0	0	9
Nidos Depredados	sin dato	sin dato	sin dato	sin dato	sin dato	sin dato	sin dato	sin dato	sin dato	sin dato	sin dato	sin dato	sin dato	sin dato	sin dato	sin dato	2	5	6	10	8	0	31
Bandadas Observadas (Individuos)*	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0		0
Rapaces Observados*	0	1	4	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	2	2	2		6
Perros Observados*	0	0	3	4	4	2	0	3	0	3	2	1	3	1	6	0	1	6	5	7	9	1	29
Jotes Observados*	0	2	9	10	26	9	6	20	11	21	20	5	10	11	9	28	174	203	130	265	176	49	997
Zorros chilla Observados	sin dato	sin dato	sin dato	sin dato	sin dato	sin dato	sin dato	sin dato	sin dato	sin dato	sin dato	sin dato	sin dato	sin dato	sin dato	sin dato	1	1	0	0	0	0	2

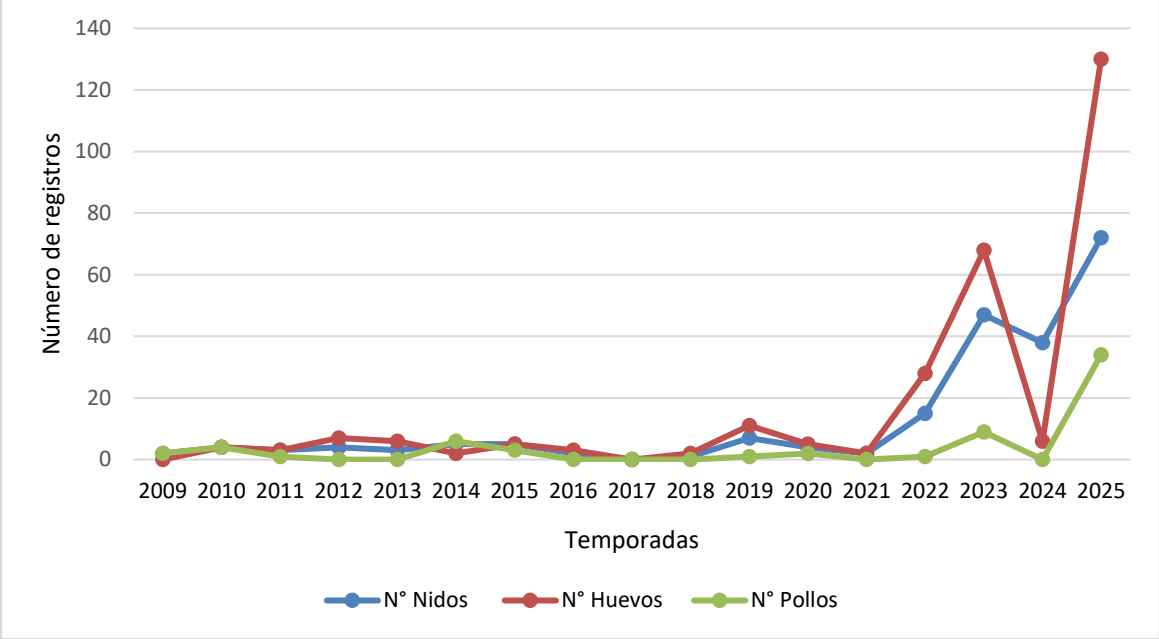


Ilustración 13. Resultados anuales de nidos, huevos y pollos de Gaviotín Chico (*Sternula lorata*) censados en el sector Patillos, Región de Tarapacá (2009–2025).



Ilustración 14. Volantones de *Sternula lorata* asociados a nidos exitosos.



Ilustración 15. Depredadores registrados en sector Patillos: zorro chilla (*Lycalopex griseus*) y perros de libre deambular (*Canis lupus familiaris*), halcón perdiguero (*Falco femoralis*) y jote de cabeza colorada (*Cathartes aura*), temporada 2025.

Sector Ike-Ike

El sector en estudio se encuentra aproximadamente a 28 km al norte de la aduana El Loa y a 150 km al sur de Iquique, entre las playas de Boca del Diablo e Ike-Ike. Se caracteriza por una planicie de roca metamórfica de origen sedimentario, cuya superficie presenta una combinación de conchuela, arena gruesa y fina, junto con algunos afloramientos rocosos de baja altura.

En el extremo norte del área se localiza un asentamiento irregular con viviendas informales y una alta presencia de perros vagos. A unos 2 km más al norte, se ubica la Caleta San Marcos, que dispone de infraestructura habitacional, un muelle, una escuela y otros servicios.

En esta zona ha sido aprobado el proyecto minero “Eloisa”, que contempla la instalación de una tubería de aducción de agua de mar a través del área de nidificación del gaviotín. Entre 2016 y 2017, se observó una reducción en la cantidad de nidos, de 22 a 14, y en el número de huevos, de 29 a 23. No obstante, estas cifras fueron superiores a las reportadas entre 2010 y 2015. En 2018 se alcanzó un récord histórico para el sector: 36 nidos.

En los últimos años, el número de nidos activos ha mostrado variaciones, descritas en la Tabla 7, lo que indica una tendencia al alza. La mayoría de estos datos han sido recopilados por la consultora “Bogado”, en el marco de una medida de protección impulsada por la empresa Minera Teck Quebrada Blanca, iniciativa que se mantiene vigente en 2025 y que ha permitido aumentar los esfuerzos de monitoreo y genera medidas de control de amenazas en esta área.

Durante el primer monitoreo de la temporada actual, se detectaron 6 nidos con un total de 10 huevos (Tabla 7). En el mes de noviembre se alcanza el mayor registro de la temporada, con 20 nidos y 32 huevos, lo que suma un total de 34 nidos registrados (Ilustración 16). Adicionalmente, se reportaron 29 avistamientos de perros, 41 jotes y, por primera vez, gatos domésticos (*Felis catus*), con un conteo de 16 observaciones. A su vez, se fotografióla instalación de casas rodantes en el sector (Ilustración 18) evidenciando la perturbación por el incremento de personas y, con ellos; vehículos, residuos y perros.

La mayor concentración de aves se observó en septiembre (N= 450), mismo mes en que se avistó la bandada de 300 individuos de Gaviotín chico.

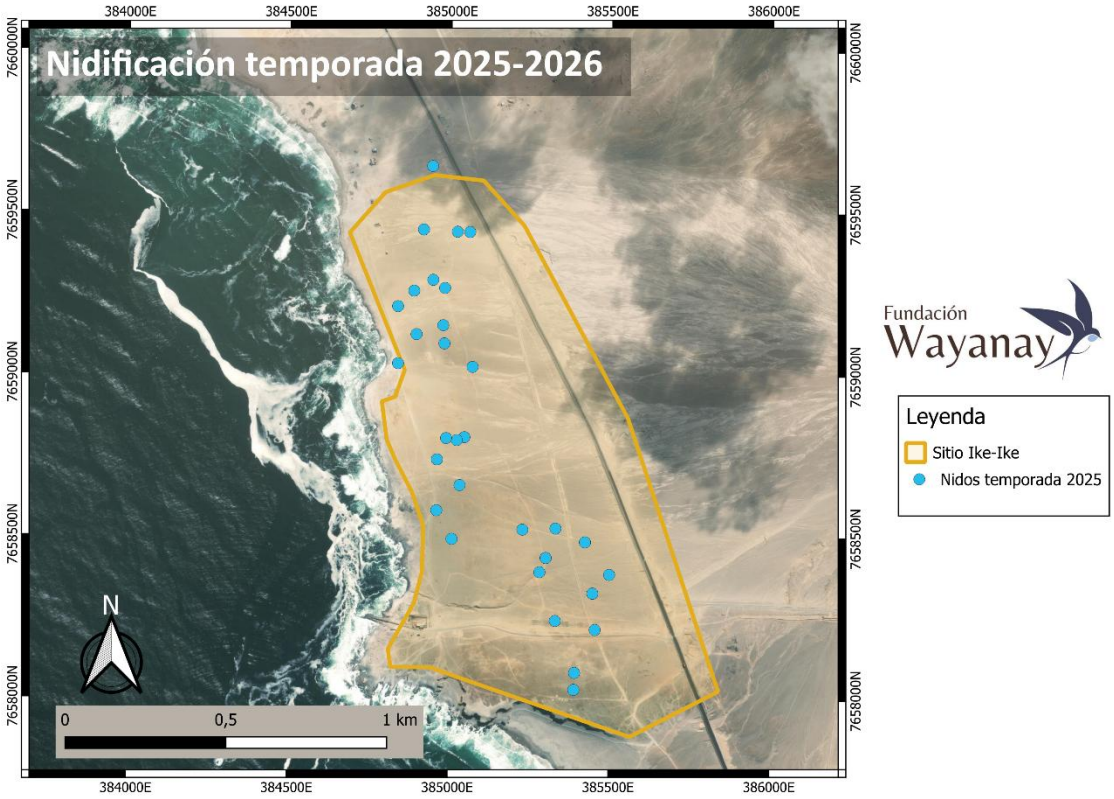


Ilustración 16. Distribución espacial de nidos registrados en el sector de Ike ike, durante la temporada 2025.

Tabla 7. Resultados sector Ike-Ike, Región de Tarapacá.

Sector Ike-Ike-120 hectáreas	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025					Total 2025
															Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
N° Nidos	2	5	12	18	13	22	14	36	34	24	39	39	56	49	6	2	5	20	1	34
N° Huevos	4	7	20	20	16	29	23	57	59	41	74	68	97	83	10	4	8	32	2	56
N° Pollos	0	1	3	3	6	5	1	7	3	1	2	5	4	2	0	0	0	0	0	0
N° Maximo Adultos*	70	68	916	88	116	195	187	181	258	815	179	603	247	520	140	405	99	54	10	708
Volantones*	0	4	13	0	10	2	2	6	6	0	2	4	5	5	0	0	2	2	0	4
Nidos Abandonados*	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0
Bandadas Observadas (N°individuos)*	0	45	790	0	51	0	0	0	100	500	0	0	0	280	0	300	0	0	0	300
Rapaces Observados*	0	1	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Perros Observados*	20	19	10	19	37	22	18	18	29	16	28	27	31	22	0	6	9	14	0	29
Gatos observados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	10	0	16
Jotes Observados*	9	31	17	6	9	57	30	18	24	38	39	18	28	39	0	10	11	10	10	41

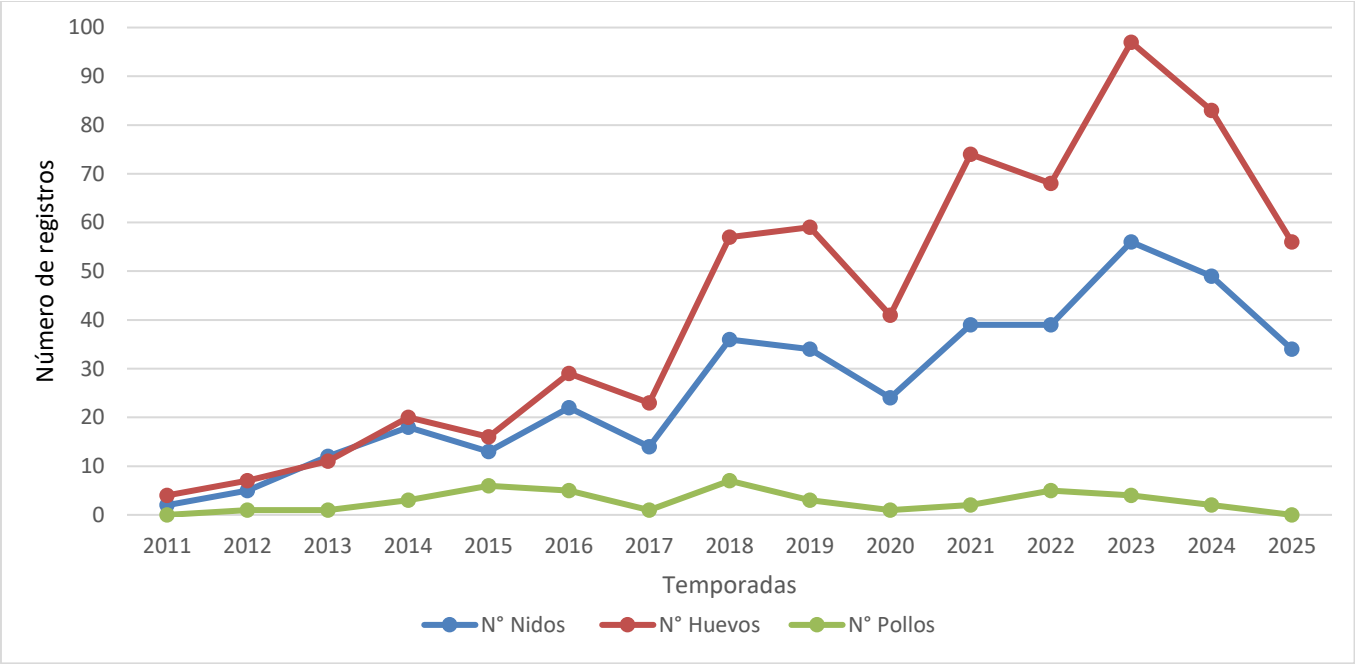


Ilustración 17. Resultados anuales de nidos, huevos y pollos de Gaviotín Chico (*Sternula lorata*) censados en el sector de Ike- ike, Región de Tarapacá (2011–2025).



Ilustración 18. Presencia de amenaza de urbanización en Ike-Ike, temporada 2025.

Sector Loa

El sector del río Loa, ubicado a 150 km al sur de Iquique, se caracteriza por una alta biodiversidad, especialmente en su desembocadura, la cual funciona como un importante punto de reclutamiento para diversas especies acuáticas. En la zona estuarina habitan peces pelágicos de relevancia comercial y camarones de río, mientras que la cercanía del área marina convierte este sector en un lugar clave para el desove de especies como las anchovetas, las sardinas y otras 20 especies litorales (CONAMA, 1997). No obstante, el río Loa ha sido afectado por episodios de contaminación que han alterado la calidad del agua en la zona (Arroyo et al., 1999). A pesar de estos impactos, el sector mantiene una biocenosis única que integra elementos del corredor ecológico entre la costa y el desierto y enlaza con el ecosistema marino-costero del norte de Chile. La descarga del río hacia el mar genera un humedal estuarino que provee hábitats adecuados para aves nativas y migratorias, así como para diversas especies de invertebrados y de vegetación ribereña (Guerra, 2004).

La zona está ubicada cerca del paso aduanero “Desembocadura del Río Loa”, lo que, junto con actividades recreativas como la pesca, la recolección, el surf y el camping, atrae a un considerable número de visitantes, especialmente durante la temporada estival. Este flujo de personas aumenta la presión sobre el ecosistema local, lo que subraya la importancia de su monitoreo y protección.

En cuanto a la nidificación, el monitoreo realizado en el sector ha permitido identificar un total de 54 especies de aves, entre las que se encuentra el gaviotín chico (Malinarich, 2023). Los registros de nidificación han mostrado fluctuaciones en los últimos años, con 172 nidos registrados en 2021, una disminución a 101 en 2022 y un leve incremento a 122 en 2023.

Durante el 2025, se identificaron 80 nidos en total (Ilustración 19 e Ilustración 20), con un peak máximo en septiembre (N=30), coincidiendo con el mes con mayor registro de huevos (n=54). A partir de ese mes, la cantidad de nidos comenzó a disminuir, lo que refleja variabilidad en los patrones de nidificación (Tabla 8). En total, la temporada registró 136 huevos y 11 pollos, estos últimos con un máximo de avistamientos en septiembre (n=5)

La presencia de adultos alcanzó un máximo de 6165 individuos, concentrándose principalmente en agosto, cuando se registraron 3650 aves, coincidiendo con la llegada del gaviotín. Se observaron, además, 1010 individuos en bandadas. Por otro lado, el monitoreo también registró

jotes de cabeza colorada (*C. aura*) como el único depredador de la temporada, con un total de 7 individuos en agosto.

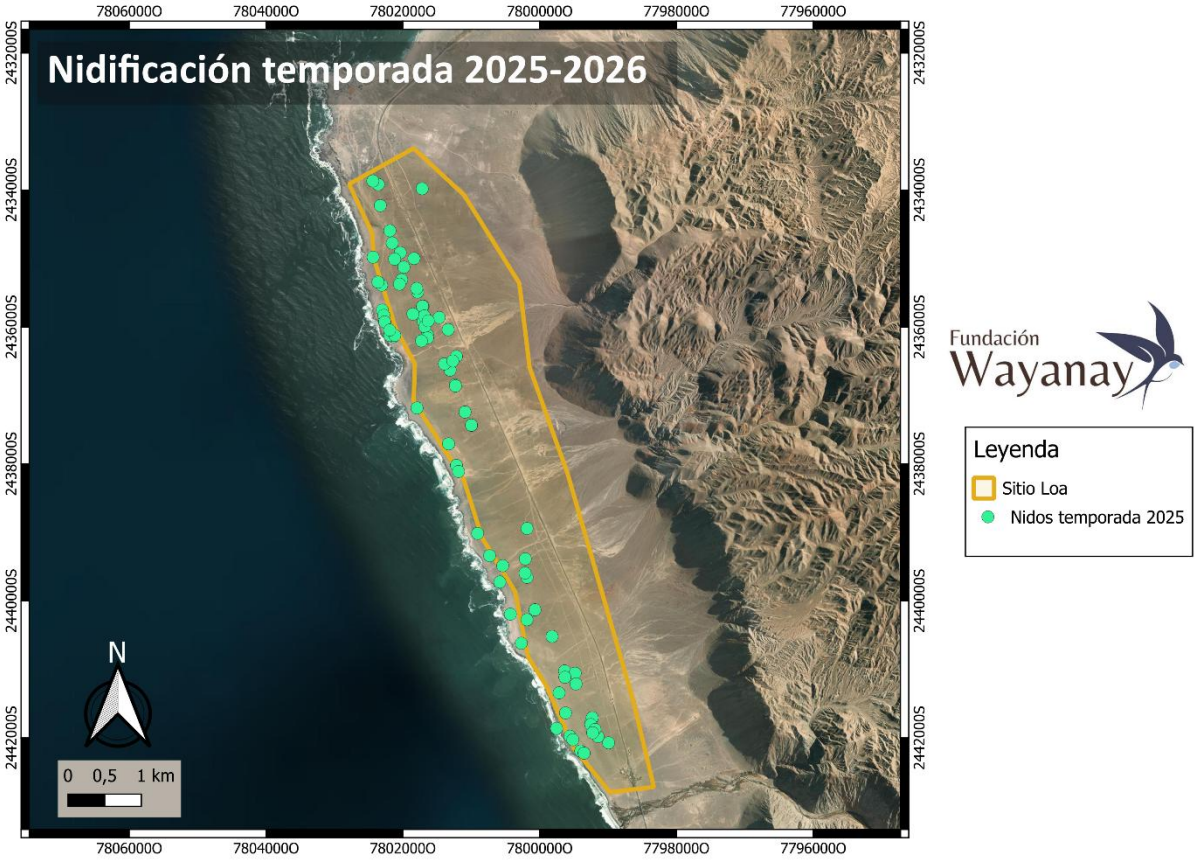


Ilustración 19. Nidos registrados en el sector de Loa, durante la temporada 2025.

Tabla 8. Resultados sector Loa, Región de Tarapacá.

Sector Loa-1.180 hectáreas	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025					Total 2025
																Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
N° Nidos	3	66	77	57	69	60	75	59	92	138	135	172	101	122	76	23	30	16	10	1	80
N° Huevos	4	87	105	92	97	86	113	84	153	224	202	284	165	188	123	46	54	26	13	0	139
N° Pollos	1	27	23	10	19	13	17	14	9	21	42	25	20	19	12	0	2	2	5	2	11
N° Máximo Adultos*	27	483	210	103	170	239	285	298	576	286	1526	420	764	607	879	3650	1948	400	105	62	6165
Volantones*	0	9	11	5	0	0	2	6	6	6	8	25	15	16	1	1	2	2	1	1	7
Nidos Abandonados*	S/R	4	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	3	0	0	0	0	0	0
Bandadas Observadas (individuos)*	0	0	0	0	50	120	0	0	0	0	1200	0	0	0	719	1010	933	150	0	0	2093
Rapaces Observados*	0	6	9	2	2	2	0	1	5	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0

Perros Observados*	0	10	13	10	11	5	7	3	10	5	2	10	11	8	4	0	0	0	0	0	0
Jotes Observados*	0	24	21	28	18	15	32	11	58	28	18	35	55	43	11	7	0	0	0	0	7

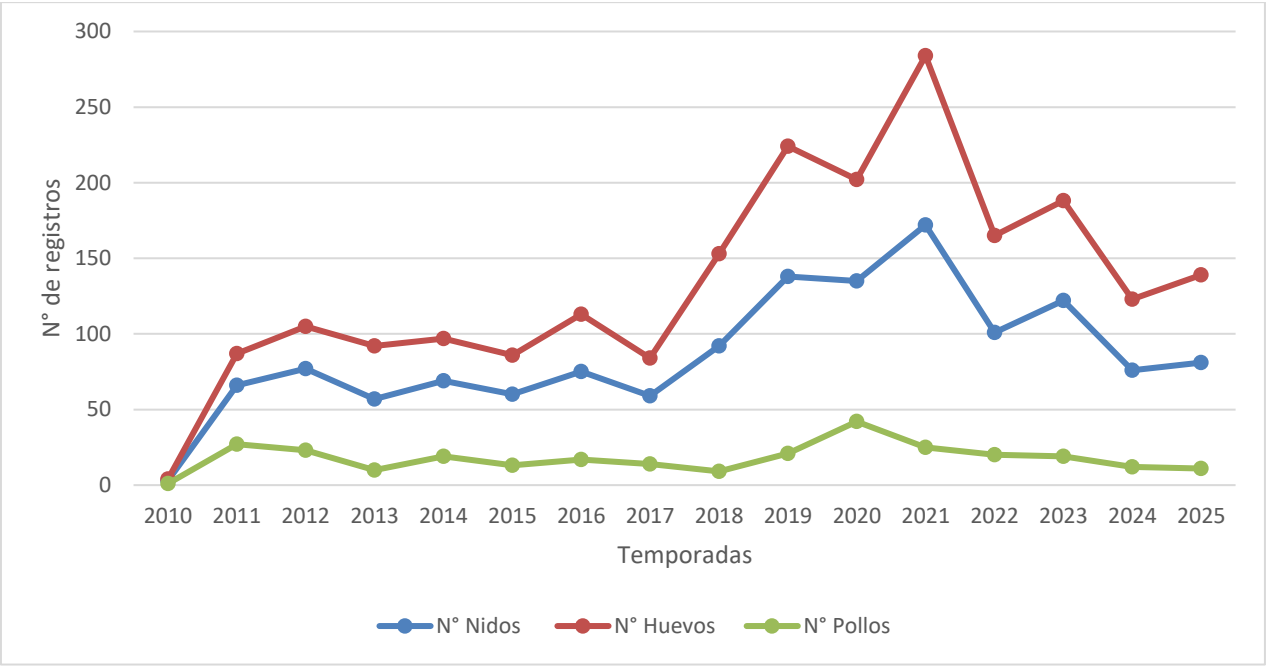


Ilustración 20. Resultados anuales de nidos, huevos y pollos de Gaviotín Chico (*Sternula lorata*) censados en el sector del río Loa, Región de Tarapacá (2010–2025).

Todos los sectores.

Considerando todos los sitios de nidificación monitoreados en la Región de Tarapacá: Pozo Toyo, Quinteros, Yape, Chanavayita, Patillos, Ike Ike, y Loa, se obtuvieron los siguientes resultados que se detallan en la siguiente tabla:

Tabla 9. Resultado de todos los sectores monitoreados.

Todos los sectores	Patillos	Ike Ike	Loa	Chanavayita	Yape	Pozo Toyo	Quinteros	Todos
N° Nidos	62	34	80	26	19	6	5	232
N° Huevos	113	56	136	38	36	5	8	382
N° Pollos	34	0	11	11	1	7	1	65
N° Maximo Adultos *	139	300	1010	4600	100	8	325	6482
Volantones*	4	4	7	7	2	0	8	32
Nidos Abandonados*	9	0	0	0	0	0	0	9
Bandadas Observadas (N° individuos) *	0	300	2093	4750	0	0	325	7468
Rapaces Observados*	6	0	0	0	1	0	0	7
Perros Observados*	29	29	0	0	11	13	0	82
Jotes Observados*	997	41	7	3	10	2	0	1060
Gatos Observados	0	16	0	0	0	0	0	16
Zorros Observados	2	0	0	0	0	0	0	2

Durante los censos reproductivos realizados entre 2020 y 2025 para el monitoreo del Gaviotín Chico (*Sternula lorata*), se ha evidenciado una variabilidad significativa en el número de nidos registrados entre los distintos sectores evaluados (Ilustración 21 e Ilustración 22). El sector Loa se ha consolidado como el principal sitio de nidificación, alcanzando su punto máximo en la temporada 2021, con 172 nidos. En los años restantes, mantuvo cifras elevadas, fluctuando entre 70 y 140 nidos aproximadamente, observándose un aumento de 5 nidos en la temporada 2025, en comparación con los registrados en 2024, con un total de 81 nidos. En Ike Ike, la mayor actividad se registró en 2023, con alrededor de 56 nidos; no obstante, esta tendencia ha descendido gradualmente, registrándose en la última temporada 34 nidos. Patillos presentaron un aumento superando al de 2023, con más de 60 nidos, contrastando con las demás temporadas, en las que se mantuvo entre 2 y 15. En Chanavayita, los datos mostraron un aumento progresivo hasta 2022, con cerca de 60 nidos, seguido de una caída sostenida durante los tres años

siguientes. El sector Yape presentó registros moderados, con un leve repunte en 2021 (28 nidos), pero con una disminución desde 2022 y 2023, aumentando levemente en 2024 y disminuyendo nuevamente en el último año, 2025. Por su parte, Quinteros y Pozo Toyo mantuvieron cifras bajas a lo largo de toda la serie de monitoreos, con valores que no superaron los 13 y 11 nidos, respectivamente.

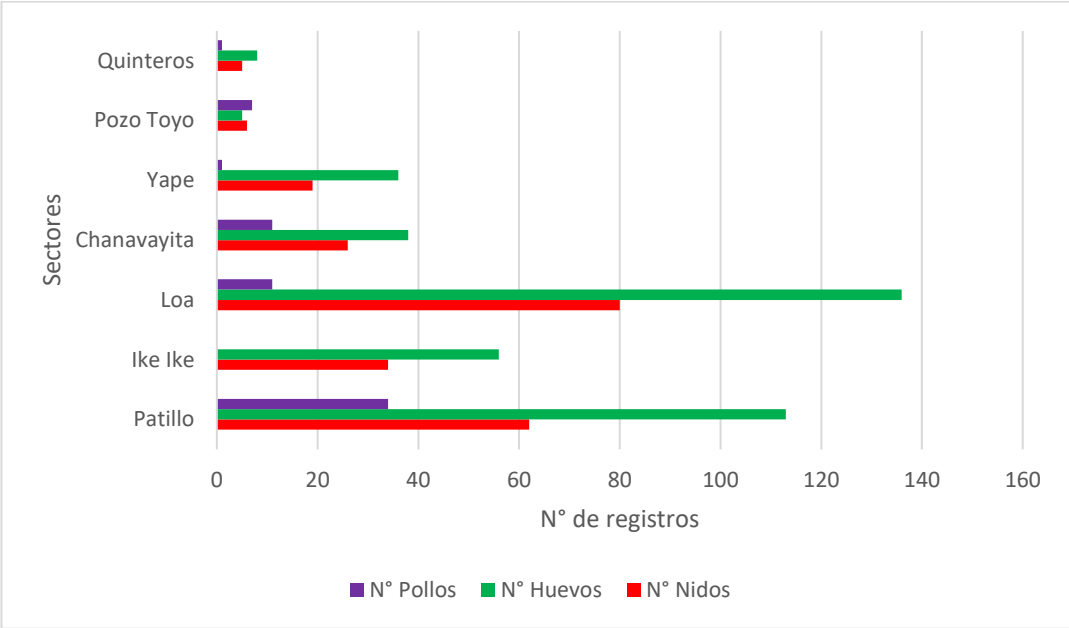


Ilustración 21. Resultados sobre el tamaño de nidada en todos los sectores durante el período de estudio 2025, Región de Tarapacá.

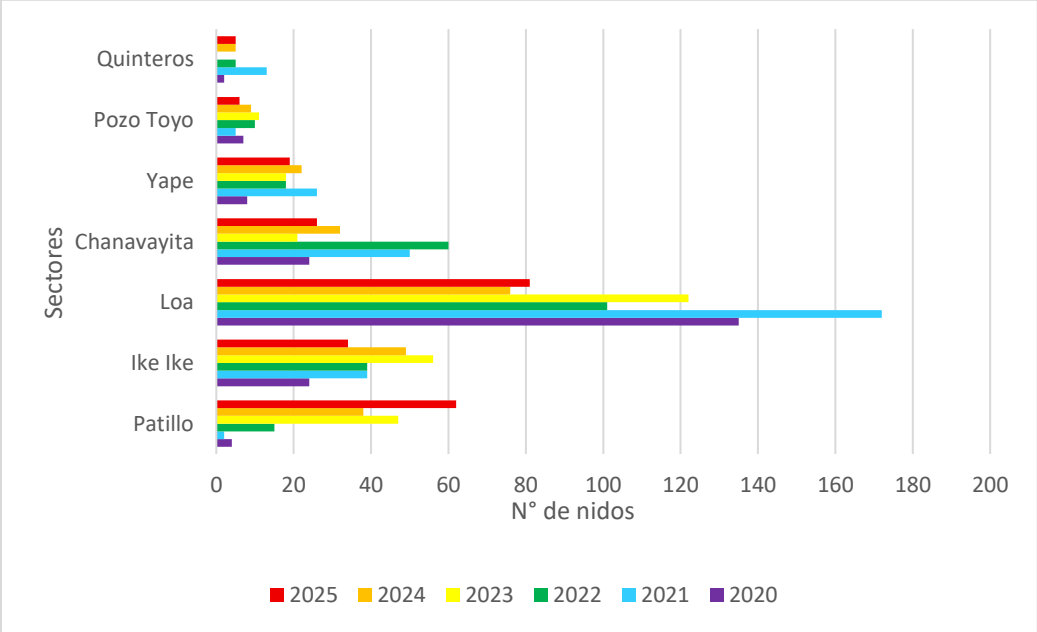


Ilustración 22. N° de nidos de gaviotín chico (*Sternula lorata*) por sector durante las últimas seis temporadas; 2020 al 2025, Región de Tarapacá.

El análisis de los datos del número máximo de adultos obtenidos durante los monitoreos entre los años 2020 y 2025 (Ilustración 23) se observa que el sector de Chanavayita consistentemente registró los valores más elevados durante todo el periodo. Se observó un peak notable en 2021, con 14.621 adultos, constituyendo el registro más alto de todo el conjunto de datos. En 2022 y 2023 se mantuvieron cifras elevadas (6.226 y 6.562 adultos, respectivamente), mientras que en 2020 se contabilizaron 1.922 adultos y en 2024 solo 385. Durante el 2025, se registra un aumento de 8.965 adultos, lo que convierte a este sitio en el que registra más registros de la temporada.

En el sector de Loa, se observó una tendencia creciente durante los primeros cuatro años, al pasar de 420 adultos en 2020 a 879 en 2023. Patrón que difiere en 2024, cuando se produjo una ligera disminución, hasta alcanzar los 764 adultos. Para el 2025, se registra un gran aumento: 6.165 gaviotines adultos. De manera similar, el sector de Ike Ike mostró un incremento sostenido en el número máximo de adultos, que partió de 179 en 2020 y aumentó progresivamente hasta alcanzar los 708 en 2025.

Por su parte, el sector de Patillos se caracterizó por presentar un aumento en sus variables a lo largo de todo el periodo. En Yape, los conteos de adultos fluctuaron entre 21 y 359. A partir de 2021 (21 adultos), se registraron incrementos constantes que culminaron en un máximo de 359 en 2024.

Finalmente, tanto Quinteros como Pozo Toyo exhibieron una tendencia al alza en los últimos años, alcanzando en el 2025, un registro de 164 individuos. Quinteros pasó de 7 adultos en 2020 a 138 en 2024 y de este último a 547 en 2025, lo que evidencia aumentos progresivos. Finalmente, Pozo Toyo presentaba un incremento constante, de 48 adultos en 2020 a 359 en 2024. Sin embargo, para la última temporada, estos valores cayeron a 58 individuos, siendo el sitio con menor avistamiento de adultos para el 2025

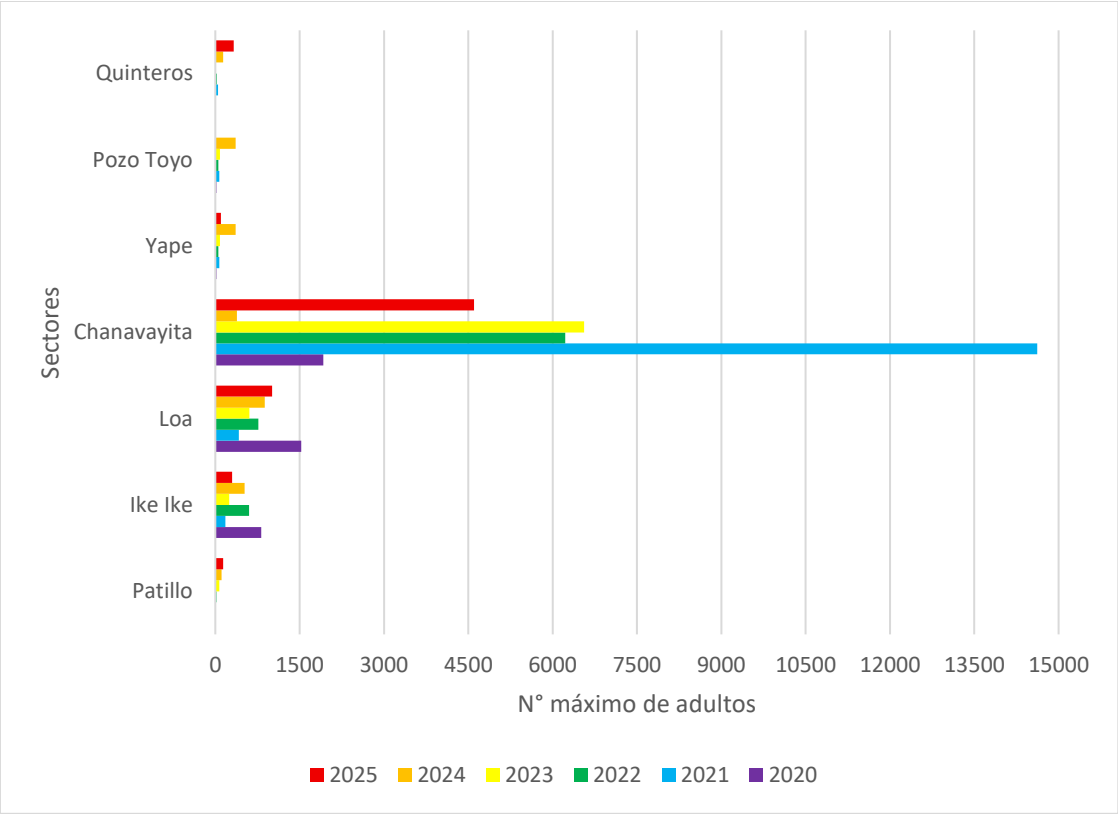


Ilustración 23. N.º máximo de adultos registrados de gaviotín chico (*Sternula lorata*) por sector durante las últimas cinco temporadas, de 2020 a 2025, Región de Tarapacá.

.

5. DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos durante la temporada reproductiva 2025 confirman que la Región de Tarapacá constituye un área de importancia para la reproducción y concentración del Gaviotín Chico (*Sternula lorata*), con una marcada variabilidad espacial y temporal en el número de nidos, huevos, polluelos y adultos registrados entre los distintos sectores. En total, se registraron 232 nidos, 382 huevos, 65 polluelos y un máximo de 4600 adultos al mismo tiempo en el sector de Chanavayita.

Los datos, por sector, con otras temporadas muestran variaciones tales como aumentos y disminuciones en las variables registradas como el número de nidos; el propio avistamiento de las aves en etapa adulta o volantón, y la observación de polluelos, lo que podría dar indicios respecto al comportamiento que tuvo la nidada durante la temporada 2025, desde: la postura a la supervivencia de polluelos, traduciendo esto en el éxito reproductivo de la temporada. En sectores como Quinteros, Loa y Patillos, podría deducirse que el escenario ha sido favorable para el gaviotín en 2025, aunque este último no tuvo éxito en más del 50% de sus nidos. Mientras que Ike-Ike y Yape han experimentado una temporada levemente desfavorable en comparación con años anteriores. Sin embargo, la interpretación de estos resultados debe realizarse con cautela, considerando que los sitios presentan diferencias importantes en superficie, accesibilidad, nivel de intervención, frecuencia de monitoreo y metodología aplicada.

La variabilidad observada entre temporadas debe interpretarse considerando tanto factores ecológicos como metodológicos. Las fluctuaciones en el número de nidos pueden deberse a cambios en la disponibilidad de alimento, las condiciones ambientales, las perturbaciones, la presencia de depredadores, la pérdida o fragmentación del hábitat y la disponibilidad de sustratos adecuados para la nidificación. Sin embargo, también pueden verse influidas por la frecuencia, la duración y la modalidad de los monitoreos realizados.

Esta situación constituye un aspecto crítico para la conservación de la especie. Actualmente, los registros históricos de los distintos sitios provienen de esfuerzos de monitoreo que no necesariamente han sido realizados bajo una metodología homogénea en cuanto a la frecuencia, la duración de las visitas, la intensidad de búsqueda, el tipo de desplazamiento, la cobertura espacial y el nivel de intervención en el área. Esta heterogeneidad limita la comparación directa entre sitios y temporadas y puede generar diferencias en la probabilidad de detección de nidos, huevos y polluelos.

En este contexto, resulta prioritario avanzar en la estandarización de los monitoreos *de Sternula lorata* en todas las regiones comprendidas dentro de su distribución reproductiva en Chile, en concordancia con los lineamientos establecidos en el Plan RECOGE de la especie. La utilización de criterios metodológicos comunes permitiría mejorar la comparabilidad de los resultados, identificar tendencias poblacionales con mayor confiabilidad y generar una base de información que contribuya de manera efectiva a la toma de decisiones de conservación.

No obstante, la estandarización metodológica no debe entenderse únicamente como aumentar la frecuencia o la intensidad de las campañas de monitoreo. En una especie que nidifica directamente sobre el suelo y cuyos huevos y polluelos presentan un elevado grado de camuflaje, el principio rector debe ser obtener la mayor cantidad de información posible con el menor nivel de perturbación.

La permanencia prolongada de equipos de monitoreo, vehículos y personas en las áreas de nidificación puede constituir una fuente potencial de perturbación, especialmente durante las etapas más sensibles del ciclo reproductivo. Asimismo, la presencia reiterada y prolongada de observadores en sectores con nidos podría aumentar la detectabilidad de estos sitios para depredadores oportunistas, tanto aves rapaces como mamíferos terrestres, al generar actividad y concentración de personas en lugares donde se encuentran huevos y polluelos. Si bien el presente estudio no permite establecer una relación causal directa entre la presencia de investigadores y los eventos de depredación, esta posibilidad debe considerarse un riesgo potencial y una línea prioritaria de investigación y manejo.

Este aspecto adquiere especial relevancia, dado que los principales depredadores registrados durante la temporada son perros, gatos, jotes y, en menor medida, zorros y otras aves rapaces. En el conjunto de sectores se registraron 82 perros, 1060 jotes y 16 gatos, además de 7 rapaces y 2 zorros. La presencia de estos animales, sumada a la existencia de microbasurales, urbanización, tránsito vehicular y actividad humana, configura un escenario de múltiples amenazas que pueden actuar de manera simultánea.

Por lo anterior, se considera necesario revisar y fortalecer los protocolos de monitoreo actualmente utilizados, privilegiando metodologías de observación a distancia, recorridos previamente definidos, permanencia mínima en terreno y la reducción de los desplazamientos innecesarios al interior de las áreas de nidificación. La experiencia desarrollada en algunos monitoreos estandarizados,

mediante recorridos definidos y observación desde el vehículo, constituye una alternativa que permite reducir la intervención directa en el hábitat y disminuir la permanencia de los equipos en las zonas sensibles.

En este sentido, el monitoreo debe dejar de entenderse únicamente como una actividad de búsqueda intensiva de nidos. El objetivo debería ser generar información suficiente para evaluar tendencias poblacionales y amenazas, minimizando la manipulación y la presencia humana. La localización exacta de cada nido no siempre requiere una aproximación directa al nido, especialmente cuando la observación a distancia permite confirmar la presencia de adultos, huevos o polluelos.

Finalmente, los resultados refuerzan la necesidad de que los futuros programas de monitoreo incorporen explícitamente una evaluación del costo de perturbación asociado al propio monitoreo. En una especie amenazada, el seguimiento científico debe contribuir a la conservación y no transformarse en una presión adicional sobre los sitios reproductivos. En consecuencia, se recomienda avanzar hacia un modelo de monitoreo coordinado, estandarizado y adaptativo, que combine criterios comunes para todas las regiones con la flexibilidad necesaria para responder a las características particulares de cada sitio.

6. CONCLUSIONES

El monitoreo del Gaviotín Chico (*Sternula lorata*) durante la temporada 2025 confirma la importancia de la Región de Tarapacá, debido a la presencia de múltiples sitios de nidificación y áreas de concentración de adultos. Los resultados evidencian una marcada dinámica poblacional de la especie en los distintos sectores y temporadas analizados, tanto en la actividad reproductiva como en la abundancia de adultos, lo que demuestra que la población no presenta una respuesta homogénea a lo largo de su distribución regional.

Paralelamente a la fluctuación en la población adulta, el éxito reproductivo también presenta variabilidad entre sectores y temporadas, que podría estar influida por la frecuencia de monitoreo, así como por factores ecológicos y antropogénicos, como la urbanización y la presencia de depredadores, lo que sugiere que la recuperación de la población no es uniforme en todas sus etapas.

La reducción de amenazas específicas, como la presencia de jotes y perros, parece contribuir positivamente al éxito reproductivo en áreas como Loa y Chanavayita. Sin embargo, en otros sectores, la alta presión de depredadores, la aparición de nuevos registros y la inexactitud en la depredación de nidos o de polluelos continúan siendo factores limitantes, lo que afecta la efectividad de las estrategias de conservación implementadas.

Los resultados muestran que la variabilidad observada en el número de nidos y de polluelos no puede interpretarse exclusivamente como una respuesta poblacional. Las diferencias en la frecuencia, intensidad, duración y modalidad de los monitoreos pueden afectar la probabilidad de detección y, por lo tanto, la comparación entre sectores y temporadas. En consecuencia, una de las principales necesidades de conservación para la especie es avanzar en la estandarización de los monitoreos en todas las regiones donde se distribuye el Gaviotín Chico, utilizando criterios metodológicos comunes y acordes con los objetivos y lineamientos del Plan RECOGE.

Aunque en 2025 se observó un crecimiento de la población adulta y una recuperación de la supervivencia de los pollos en ciertos lugares, las fluctuaciones en el éxito reproductivo y la persistencia de las amenazas subrayan la necesidad imperativa de continuar y fortalecer las estrategias de monitoreo y conservación. Es fundamental priorizar la gestión de estas amenazas y concentrar los esfuerzos en la protección de los sitios clave para asegurar la viabilidad a largo plazo del Gaviotín Chico.

Sin embargo, la estandarización del monitoreo debe ir acompañada de un principio fundamental: el monitoreo no debe convertirse en una amenaza adicional para la especie. La permanencia prolongada y reiterada de personas y vehículos en los sitios de nidificación puede generar perturbación y, potencialmente, aumentar la detectabilidad de los nidos y de los polluelos por parte de depredadores oportunistas. Aunque esta relación no ha sido demostrada directamente en el presente estudio, constituye un riesgo plausible que debe considerarse de manera preventiva en el diseño de futuros programas de seguimiento.

Por lo tanto, se recomienda que los futuros monitoreos privilegien metodologías de bajo impacto, con observación a distancia, recorridos previamente establecidos, reducción de la permanencia en terreno y limitación de los accesos innecesarios a las áreas de nidificación. Otro impacto importante que se ha reflejado en la especie es el de las medidas compensatorias que cada titular propone en el plan de compensación. Estas acciones individuales afectan la gobernanza establecida en la región. Considerando que un enfoque colaborativo es necesario para sustentar una visión de cooperación. Sería altamente beneficioso que las metodologías de seguimiento de otros proyectos se homologaran y coordinaran estrechamente con el plan RECOGE, y además con el trabajo preexistente en la zona.

Metodologías adicionales podrían generar saturación en el área de nidificación por descoordinación o desconocimiento en el proceso de diseño, implementación y análisis de resultados de las medidas propuestas (monitoreo, medidas de control de amenazas): La Guía del SEA evalúa proyectos de forma aislada. Implementar planes de monitoreo, control de perros ferales u otras amenazas de manera estacional y descoordinada con otros estudios en áreas de conservación o áreas de nidificación, genera una sobreintervención antropogénica. Esta situación se ha venido dando en la regiones de Tarapacá y de Antofagasta.

En este sentido, el principal desafío para la conservación del Gaviotín Chico no consiste únicamente en aumentar la cantidad de monitoreos, sino en mejorar su calidad, comparabilidad y eficiencia, reduciendo al mismo tiempo la perturbación que estos pueden generar. Un sistema de monitoreo coordinado a escala nacional, estandarizado metodológicamente y basado en el principio de mínima intervención permitiría fortalecer la información disponible y orientar de manera más efectiva las acciones de protección de la especie.

Los datos recopilados han sido esenciales para guiar las decisiones de las autoridades ambientales

y coordinar a los investigadores de la especie en la región. Esta colaboración interinstitucional es crucial para fortalecer el monitoreo y la conservación a largo plazo, permitiendo una mejor comprensión de la dinámica poblacional del Gaviotín Chico y la adaptación de estrategias ante los desafíos emergentes. Siguiendo esta misma idea, es recomendable adoptar metodologías o unificar criterios usados en otras regiones para la misma especie, como lo es el número máximo de avistamientos, ya que se podría estar sobrestimando la población del Gaviotín Chico para la región de Tarapacá.

7. REFERENCIAS:

- Arroyo, M., Sánchez, J., & Pérez, R. (1999). Impactos de la contaminación en los ríos del norte de Chile: el caso del río Loa. Revista de Ecología y Medio Ambiente, 17(2), 45-53.
- Bibby, C. J., Burgess, N. D., & Hill, D. A. (1992). Bird Census Techniques. Academic Press.
- Burger, J., Gochfeld, M., & Luchman, P. (2016). Efectos de las perturbaciones humanas en la reproducción de aves marinas: un análisis de la actividad vehicular. Journal of Avian Ecology, 52(4), 123-130.
- Castillo-Guevara, C. (2019). El impacto en las aves por el turismo de naturaleza: una mini revisión. ResearchGate. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/327420545_El_impacto_en_las_aves_por_el_turismo_de_naturaleza_una_mini_revision
- Cocker, J. L. (2020). Monitoreo y conservación del Gaviotín Chico en Chile.
- CONAMA. (1997). Estudio sobre la biodiversidad marina en la desembocadura del río Loa. Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA).
- del Hoyo, J., Elliott, A., y Sargatal, J. (Eds.). (1996). Handbook of the birds of the world: Vol. Hoatzin to auks. Lynx Edicions
- Flores, J., Olmedo, B., Hernández, S. y J Rottmann (2023) Estudio de distribución y población del gaviotín chico o chirrío, Sternula lorata. Informe final temporada 2022 – 2023. Fundación para la Sustentabilidad del Gaviotín Chico, Mejillones – Chile. 80 pp.
- Flores, J., Medrano, F., Vizcarra, J., Pyle, P. (2023). Peruvian Tern - Sternula lorata. Recuperado de https://birdsoftheworld.org/bow/species/perter2/cur/introduction?lang=es
- Forman, R. T., Sperling, D., & Bissonette, J. A. (2017). Vehículos motorizados y su impacto en la fauna: riesgos asociados al tránsito en zonas de anidación. Biological Conservation, 210, 85-92.
- Fundación Gaviotín. (2018). Plan de Acción para la Conservación del Gaviotín Chico en Chile.
- Fundación Gaviotín. (2020). Monitoreo y conservación del Gaviotín Chico en Chile.
- Fundación Gaviotín Chico. (s.f.). El Gaviotín Chico. Recuperado de https://gaviotinchico.cl/el-gaviotin-chico/
- García, F. (2018). Competencia por recursos entre aves marinas en Chile. Revista de Biología Marina y Oceanografía.
- García, M. (2020). Aves marinas de la región costera. Editorial Naturalista.
- Gochfeld, M. (1994). Ecología reproductiva del Gaviotín Chico. Journal of Avian Biology, 25(3), 132-140.
- Gochfeld, M., Burger, J., & others. (1994). Title of the work. Journal Name, Volume(Issue), Page numbers.
- Gochfeld, M., Burger, J., & Falk, J. (2015). Impactos del uso de vehículos motorizados en las aves marinas durante la temporada de nidificación. Environmental Management, 50(2), 365-373.
- González-Ocampo, J., Ivanova, N., & Sarukhán, J. (2015). Impacto territorial del turismo en Zonas Prioritarias para la Conservación de la Biodiversidad en México. CIBNOR. Recuperado

de https://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1001/1656/1/PUB-ARTICULO-4215.PDF

- Gremillet, D., Cameron, D. R., & Thompson, P. M. (2017). Efectos de la alteración del entorno en la disponibilidad de alimento para aves marinas: el caso del Gaviotín Chico. Marine Ecology Progress Series, 561, 129-139.
- Guerra, E. (2004). Los humedales de la desembocadura del río Loa: un ecosistema clave para la fauna local. Revista de Ecología de la Zona Norte, 12(1), 29-37.
- Hernández, M., y Delgado, S. (2020). Amenazas para la conservación del gaviotín chico en Chile. Revista de Medicina Veterinaria, 51(2), 115-124.
- Hickey, A., Morales, C., & Núñez, L. (2017). La salinización de aguas costeras y su impacto en la fauna marina. Environmental Science and Technology, 43(4), 278-285.
- Luna-Jorquera, G., y Aguilar, A. (2009). Estado de conservación del gaviotín chico en Chile. Revista Chilena de Historia Natural, 82(2), 159-170.
- Medrano, F., Norambuena, H. V., y De Croz, L. S. (2018). Atlas de las Aves Nidificantes de Chile 2011-2016. Ministerio del Medio Ambiente.
- Ministerio del Medio Ambiente. (2019). Plan Nacional de Conservación del Gaviotín Chico (Sternula lorata). Santiago, Chile. Recuperado de https://clasificacionespecies.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2019/10/Ficha_Web_Sternalorata.pdf
- Ministerio del Medio Ambiente de Chile. (2022). Estrategia Nacional de Conservación de Aves 2021-2030. https://estrategia-aves.mma.gob.cl/wp- content/uploads/2023/03/Estrategia-Nacional-de-Conservacio%CC%81n-de-Aves-2021- 2030.pdf
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia. (2007). Decreto Supremo N° 151: Reglamento para la clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial de la República de Chile.
- Molina, R., & Vilina, G. (2019). Estudio sobre la alimentación del Gaviotín Chico: Peces y otras fuentes alimenticias. Journal of Coastal Ecology, 18(4), 55-63.
- Servicio Agrícola y Ganadero. (1998). Cartilla de Caza. Diproren, Servicio Agrícola y Ganadero, Chile.
- Servicio Agrícola y Ganadero. (2023). Estudio Poblacional Gaviotín Chico Sternula lorata (Philippi & Landbeck, 1861), Región de Tarapacá. Unidad de Recursos Naturales Renovables.
- Olmedo B. 2018. Gaviotín chico. En: Medrano F; Barros R; Norambuena H .V; Matus R. & F. Schmitt. Atlas de las aves nidif icantes de Chile. Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile. Santiago, Chile.
- Ornitología Info. (2024, agosto 13). Conservación de aves en áreas protegidas: métodos y estrategias. Ornitología Info. https://ornitologiainfo.com/conservacion-de-aves-en-areas-protegidas-metodos-y-estrategias/
- Polihronakis, P., Martínez, L., & Díaz, J. (2018). Eventos climáticos extremos y su relación con la supervivencia de aves marinas. Global Environmental Change, 39, 87-95.
- Rosso, M. (2019). Aves marinas de Chile: Características y comportamiento del Gaviotín Chico. Editorial Naturaleza.
- Velando, A., López, B., & García, P. (2017). Contaminación por hidrocarburos y sus efectos sobre las aves marinas: el caso del Gaviotín Chico. Revista de Ecología Costera, 31(2), 56-65.
- Vilina, Y. 2004(b). Quinta campaña de monitoreo 2003-2004 del gaviotín chico Sterna lorata en el

área de Mejillones y sectores aledaños. Informe técnico, Compañía Portuaria Mejillones.

- Vilina, Y. A., Pastenes, L., Munizaga, B., Toro, F., Neira-Soto, Á., & Molina-Burgos, B. E. (2024). Fish prey of the Peruvian tern Sternula lorata along the northern coast of Chile. Marine Ornithology, 52(1), 45–49.
- Vilina, G., Pérez, A., & López, J. (2012). Distribución y comportamiento reproductivo del Gaviotín Chico en las costas de Chile. Revista de Ornitología Chilena, 20(1), 45-55.
- Vilina, G., Pérez, A., & López, J. (2014). La dieta del Gaviotín Chico en la costa de Chile: análisis de las principales especies de peces. Revista de Ecología y Conservación, 35(2), 101-110.
- Vilina, G., Pérez, A., & López, J. (2024). Dietas costeras del Gaviotín Chico: Un enfoque ecológico. Editorial Mar y Tierra.
- Zamora, J (s.p) Guía de identificación de aves marinas. Plan de conservación y valoración de Sternula lorata sector Ike Ike Región de Tarapacá.
- Zavalaga, C. B., Hardesty, J., Mori, G. P., Chávez-Villavicencio, C., & Tello, A. (2009). Current status of Peruvian Terns Sternula lorata in Perú: Threats, conservation and research priorities. Bird Conservation International, 19(1), 1-12. https://doi.org/10.1017/S095927090800833.